



# dx 的泛函分析

## ElegantL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 经典之作

作者：DX

组织：ElegantL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Program

时间：September 8, 2025

版本：4.3

自定义：信息



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

# 目录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>第1章 度量空间</b>                       | <b>1</b>  |
| 1.1 基础空间                              | 1         |
| 1.2 课本 1.1                            | 4         |
| 1.3 距离空间的点集                           | 6         |
| 1.4 完备距离空间                            | 7         |
| 1.5 压缩映射原理                            | 10        |
| 1.6 拓扑空间                              | 12        |
| 1.6.1 分离公理                            | 14        |
| 1.6.2 紧性                              | 15        |
| 1.7 第一章习题                             | 17        |
| <b>第2章 赋范线性空间</b>                     | <b>19</b> |
| 2.1 赋范空间的基本概念                         | 19        |
| 2.2 凸集                                | 20        |
| 2.3 $L^p$ : $p$ 次可积函数空间”              | 22        |
| 2.4 赋范空间进一步性质                         | 24        |
| 2.5 有穷维赋范空间                           | 26        |
| <b>第3章 有界线性算子</b>                     | <b>28</b> |
| 3.1 有界线性算子与有界线性泛函                     | 28        |
| 3.2 Banach-Steinhaus (施坦因豪斯) 定理及其某些应用 | 32        |
| 3.3 开映射定理与闭图像定理                       | 33        |
| 3.3.1 开映射定理                           | 36        |
| 3.3.2 闭图像                             | 37        |
| 3.4 Hahn-Banach 定理及其推论                | 37        |
| <b>第4章 作业</b>                         | <b>43</b> |
| 4.1 第一次作业                             | 43        |
| 4.2 第二次作业                             | 46        |
| 4.3 第三次作业                             | 50        |
| <b>第5章 习题</b>                         | <b>56</b> |
| 5.1 第一章习题                             | 56        |
| 5.2 第二章习题                             | 57        |
| 5.3 第三章习题                             | 59        |

# 第1章 度量空间

## 1.1 基础空间

### 定义 1.1 (距离空间、度量 Metric Space)

所谓度量空间，就是指对偶  $(X, d)$ ，其中  $X$  是一个集合， $d$  是  $X$  上的一个度量（或  $X$  上的距离函数），即  $d$  是定义在  $X \times X$  上的函数，并且对所有  $x, y, z \in X$  满足以下四条公理：

- (M<sub>1</sub>)  $d(x, y)$  是实值、有限且非负的；
- (M<sub>2</sub>)  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ ；
- (M<sub>3</sub>)  $d(x, y) = d(y, x)$ （对称性）；
- (M<sub>4</sub>)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ （三角不等式）。



为叙述方便，我们给出下面几个有关的术语。 $X$  叫作  $(X, d)$  的基集， $X$  的元素叫作空间  $(X, d)$  的点。给定  $x, y \in X$ ，我们把非负实数  $d(x, y)$  叫作  $x$  和  $y$  之间的距离。M<sub>1</sub> 到 M<sub>4</sub> 叫作度量公理。“三角不等式”的名字是受初等几何的启发而得到的，如图 1-2 所示。



图 1-2 平面上的三角不等式

用归纳法可以从  $M_4$  推得广义三角不等式

$$d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{n-1}, x_n), \quad (1.1.1)$$

在不引起混淆的情况下，我们常将度量空间  $(X, d)$  简写成  $X$ 。如果取子集  $Y \subseteq X$  且把  $d$  限制在  $Y \times Y$  上，则可得  $(Y, \tilde{d})$ ，因此  $Y$  上的度量就是限制：

$$\tilde{d} = d|_{Y \times Y}.$$

$\tilde{d}$  叫作  $d$  在  $Y$  上导出的度量。

### 定义 1.2 (欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 、酉空间 $\mathbb{C}^n$ 、复平面 $\mathbb{C}$ 的距离)

前面几个例子是  $n$  维欧几里得空间  $\mathbb{R}^n$  的特殊情况。如果取所有形如  $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ ,  $y = (\eta_1, \dots, \eta_n)$  的  $n$  元实序列集合作为基集，用

$$d(x, y) = \sqrt{(\xi_1 - \eta_1)^2 + \cdots + (\xi_n - \eta_n)^2} (\geq 0) \quad (1.1.6)$$

在其上定义欧几里得度量，便得到这个空间。

$n$  维酉空间  $\mathbb{C}^n$  的基集是所有  $n$  元复序列的集合，其度量定义为

$$d(x, y) = \sqrt{|\xi_1 - \eta_1|^2 + \cdots + |\xi_n - \eta_n|^2} (\geq 0). \quad (1.1.7)$$

当  $n = 1$  时，便得到复平面  $\mathbb{C}$ ，其普通度量为

$$d(x, y) = |x - y|. \quad (1.1.8)$$

( $\mathbb{C}^n$  有时又叫作  $n$  维复欧几里得空间。)



**定义 1.3 (一致有界序列空间  $l^\infty$ )**

这个例子和下一个例子给人的第一个印象是, 度量空间的概念具有如此惊人的一般性。我们取所有有界的复数序列的集合作为基集  $X$ ; 也就是说,  $X$  中的每个元素都是形如

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \quad \text{简记为 } x = (\xi_j)$$

的复数序列, 且对于  $j = 1, 2, \dots$  有

$$|\xi_j| \leq c_x,$$

其中  $c_x$  是依赖于  $x$  的实数, 但与  $j$  无关。

我们在  $X$  上用

$$d(x, y) = \sup_{j \in \mathbb{N}} |\xi_j - \eta_j| \quad (1.1.9)$$

来定义度量, 其中  $y = (\eta_j) \in X$  且  $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ , 而  $\sup$  表示上确界 (最小上界)。

这样得到的度量空间通常记为  $l^\infty$ 。(这个有点奇怪的记法由 1.2-3 导出。因为  $X$  中的每个元素 (或  $X$  的每个点) 都是序列, 所以  $l^\infty$  是一个序列空间。)



每一个元素的模长都是有上界的。 $d(x, y)$  本质上就是两个序列在所有位置上的最大差距。

**定义 1.4 (1.2-1 序列空间  $s$ )**

这个空间的基集  $X$  是所有 (有界或无界的) 复数序列的集合, 其度量  $d$  定义为

$$d(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \cdot \frac{|\xi_j - \eta_j|}{1 + |\xi_j - \eta_j|},$$

其中  $x = (\xi_j), y = (\eta_j)$ 。注意, 1.1-6 中的度量在这里是不合适的。(为什么?)



**证明** 容易看出, 公理  $M_1 \sim M_3$  是满足的, 让我们来验证  $M_4$ 。为此, 我们利用定义在  $\mathbb{R}$  上的辅助函数

$$f(t) = \frac{t}{1+t}.$$

对它微分可得

$$f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2},$$

显然对任意  $t \in \mathbb{R}$  有  $f'(t) > 0$ 。因此  $f$  是单调递增的。从而由

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

可推出

$$f(|a+b|) \leq f(|a| + |b|).$$

将上述函数写出并应用关于数的三角不等式, 便得到

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} = \frac{|a|}{1+|a|+|b|} + \frac{|b|}{1+|a|+|b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

**定义 1.5 (S 空间)**

空间  $S$ 。

与例 1.1.3 类似, 设  $E \subset \mathbb{R}$  是一个 Lebesgue 可测集, 且  $0 < m(E) < \infty$ 。考虑  $E$  上几乎处处有穷的可测函数全体 (其中几乎处处相等的函数看成是同一元)。定义

$$d(x, y) = \int_E \frac{|x(t) - y(t)|}{1 + |x(t) - y(t)|} dt.$$

与例 1.1.3 的证明类似, 这是一个距离空间, 把这个空间记为  $S$ 。



**定义 1.6 (函数空间  $C[a, b]$ )**

设  $J = [a, b]$  是一个闭区间。我们考虑所有定义在  $J$  上的连续实值函数

$$x(t), y(t), \dots$$

的集合作为基集  $X$ 。

在  $X$  上定义度量

$$d(x, y) = \max_{t \in J} |x(t) - y(t)|. \quad (1.1.10)$$

这里  $\max$  表示最大值。由此得到的度量空间记作  $C[a, b]$ ，其中字母  $C$  来自英文单词 *Continuous* 的第一个字母。因为  $C[a, b]$  的每个元素都是一个函数，所以  $C[a, b]$  是一个函数空间。



基集：就是“讨论的内容”（对象集合）。度量讨论的标准。要求定义在  $J$  上面的连续实值函数。度量为两个函数距离最远处。

**定义 1.7 (离散度量空间)**

设  $X$  是任意一个集合，定义映射  $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  为

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

则  $(X, d)$  称为离散度量空间。

**定义 1.8 ( $l^p$  空间)**

设  $p \geq 1$  为一个固定的实数。称所有实数（或复数）序列  $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)$ ，若满足

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j|^p < \infty, \quad (1.2.1)$$

则称  $x$  属于  $l^p$  空间。

在  $l^p$  空间上，定义度量

$$d(x, y) = \left( \sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j - \eta_j|^p \right)^{1/p}, \quad x = (\xi_j), y = (\eta_j). \quad (1.2.2)$$

若取所有满足 1.2.1 的实数序列，得到实  $l^p$  空间，记作  $l_{\mathbb{R}}^p$ ；若取所有满足 1.2.1 的复数序列，得到复  $l^p$  空间，记作  $l_{\mathbb{C}}^p$ 。

特别地，当  $p = 2$  时， $l^2$  空间是一个希尔伯特空间。

**定义 1.9 (共轭指数)**

令  $p > 1$ ，并定义  $q$  满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (1.2.4)$$

则称  $p$  和  $q$  为一对共轭指数。

由 1.2.4 可得

$$1 = \frac{p+q}{pq}, \quad pq = p+q, \quad (p-1)(q-1) = 1. \quad (1.2.5)$$



因此

$$\frac{1}{p-1} = q-1.$$

若令  $u = t^{p-1}$ ，则  $t = u^{\frac{1}{p-1}} = u^{q-1}$ 。

设  $\alpha, \beta$  为任意两个正数, 由于  $\alpha\beta$  可由图形面积表示, 通过积分可得 inequality

$$\alpha\beta \leq \int_0^\alpha t^{p-1} dt + \int_0^\beta u^{q-1} du = \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q}. \quad (1.2.6)$$

注意, 当  $\alpha = 0$  或  $\beta = 0$  时, 上述不等式依然成立。

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j|^p = 1, \quad \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\eta}_j|^q = 1. \quad (1.2.7)$$

令  $\alpha = |\tilde{\xi}_j|$ ,  $\beta = |\tilde{\eta}_j|$ , 将 (1.2.6) 代入得

$$|\tilde{\xi}_j \tilde{\eta}_j| \leq \frac{1}{p} |\tilde{\xi}_j|^p + \frac{1}{q} |\tilde{\eta}_j|^q.$$

两端对  $j$  求和, 并利用 (1.2.7) 及 (1.2.4) (即  $1/p + 1/q = 1$ ), 便得到

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j \tilde{\eta}_j| \leq \frac{1}{p} \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\xi}_j|^p + \frac{1}{q} \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{\eta}_j|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (1.2.8)$$

现在取任意非零序列  $x = (\xi_j) \in \ell^p$  与  $y = (\eta_j) \in \ell^q$ , 并置

$$\tilde{\xi}_j = \frac{\xi_j}{\left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p}}, \quad \tilde{\eta}_j = \frac{\eta_j}{\left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^q\right)^{1/q}}, \quad (1.2.9)$$

则由定义可见它们满足 (1.2.7)。由它们满足 (1.2.7), 所以能够应用不等式 (1.2.8)。把 (1.2.9) 代入 (1.2.8), 再用 (1.2.9) 的分母的乘积去乘所得不等式的两端, 便得到关于和式的

#### 定理 1.1 (Hölder 赫尔德不等式)

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j \eta_j| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^q\right)^{1/q}, \quad (p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1). \quad (1.2.10)$$

这个不等式来源于 Hölder (O. Hölder, 1889)。

特别地, 当  $p = 2, q = 2$  时, (1.2.10) 就给出关于和式的

#### 定理 1.2 (柯西施瓦茨 Cauchy-Schwarz 不等式)

:

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j \eta_j| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2} \sqrt{\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^2}. \quad (1.2.11)$$

#### 定理 1.3 (闵可夫斯基不等式)

$$\left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j + \eta_j|^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{m=1}^{\infty} |\eta_m|^p\right)^{1/p}. \quad (1.2.12)$$

## 1.2 课本 1.1

### 定义 1.10 (收敛与极限)

设  $\{x_n\}$  是距离空间  $(X, d)$  中的一个点列,  $x_0$  是  $X$  中一点, 如果当  $n \rightarrow \infty$  时,  $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$ , 则称当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\{x_n\}$  以  $x_0$  为极限, 或当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\{x_n\}$  收敛于  $x_0$ 。记为

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$



#### 定理 1.4 (极限唯一, 子列收敛到同一个点)

设  $\{x_n\}$  是距离空间  $X$  中的收敛点列, 则:

1.  $\{x_n\}$  的极限是唯一的;
2. 如果  $x_0$  是  $\{x_n\}$  的极限, 那么  $\{x_n\}$  的任一子列  $\{x_{n_k}\}$  必收敛且以  $x_0$  为极限。



#### 定理 1.5 (度量连续性 metric continuity)

设  $(X, d)$  是距离空间, 则

$$|d(x, y) - d(x_1, y_1)| \leq d(x, x_1) + d(y, y_1), \quad (x, y, x_1, y_1 \in X).$$



三角不等式的推广。

### 三、距离空间的连续映射、等距

设  $(X, d), (X_1, d_1)$  是距离空间,  $f: X \rightarrow X_1$  是一个映射,  $x_0 \in X$ , 如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得  $d(x, x_0) \leq \delta$  的一切  $x \in X$ ,

$$d_1(f(x), f(x_0)) < \varepsilon,$$

则称映射  $f$  在  $x_0$  点连续; 如果  $f$  在  $X$  上的每一点连续, 则称  $f$  在  $X$  上连续。

从以上定义可以看出, 距离空间间的连续映射是分析中大家熟知的连续函数的推广。

#### 定义 1.11 (等距映射)

如果对任意  $x, y \in X$ ,

$$d_1(f(x), f(y)) = d(x, y),$$

则称  $f$  是一个等距映射。



一个等距映射一定是一个连续映射, 并且是一个一一映射。

对于两个距离空间  $(X, d), (X_1, d_1)$ , 如果存在一个映上的等距映射  $f: X \rightarrow X_1$ , 则称  $(X, d)$  与  $(X_1, d_1)$  等距。

从距离空间的观点来看, 两个等距的距离空间没有本质的差别, 因此, 今后我们把两个等距的距离空间看成是同一空间。

#### 定理 1.6 (距离空间性质)

设  $X$  是距离空间, 则  $X$  中的开集具有以下基本性质:

1. 全空间  $X$  与空集  $\emptyset$  是开集;
2. 任意个开集的并集是开集;
3. 任意有限多个开集的交集是开集。



## 1.3 距离空间的点集

### 命题 1.1 (内部, 接触点, 闭包, 极限点)

设  $A$  是距离空间中的任一集, 用  $A^\circ$  表示所有  $A$  的开子集的并集, 称  $A^\circ$  为集  $A$  的内部。由定理 1.3,  $A^\circ$  是开集, 并且是包含在  $A$  中的最大的开集。

设  $A$  是距离空间  $X$  中的点集,  $x_0 \in X$ , 如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 球  $S(x_0, \varepsilon)$  中都包含  $A$  的点, 即

$$S(x_0, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset,$$

称  $x_0$  为集  $A$  的接触点 (聚点), 集  $A$  的接触点的全体称为  $A$  的闭包,  $A$  的闭包记为  $\bar{A}$ , 显然  $A \subset \bar{A}$ 。但是,  $A$  的接触点不必属于  $A$ 。

如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 球  $S(x_0, \varepsilon)$  中总包含  $A$  中不同于  $x_0$  的点, 称  $x_0$  是  $A$  的极限点。显然,  $A$  的极限点必是  $A$  的接触点, 反之则不然。

### 命题 1.2 (闭集的刻画)

设  $E$  是一个集合, 则以下条件等价:

1. 若任意  $\{x_n\} \subset E$ , 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  时, 有  $x \in E$ , 则称  $E$  是闭集;
2. 若  $E = \bar{E}$ , 则  $E$  是闭集;
3.  $\bar{E} = E \cup \partial E = \dot{E} \cup \partial E = \{E \text{ 的全部聚点}\} \cup \{E \text{ 的全部孤立点}\}$ ;
4. 任何有限点集均是闭集。

### 定理 1.7 (集 $A$ 和闭包的关系)

设  $A, B$  是距离空间  $X$  的子集, 则:

1.  $A \subset \bar{A}$ ;
2.  $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$ ;
3.  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ ;
4.  $\overline{\emptyset} = \emptyset$ 。

设  $A$  是距离空间  $X$  中的集, 如果  $A = \bar{A}$ , 则称  $A$  为**闭集**。

由以上定理, 任一集的闭包  $\bar{A}$  是闭集, 它是包含集  $A$  的最小闭集。

不难证明, 在一个距离空间中, 任一开集的余集是闭集, 任一闭集的余集是开集。因此, 由 de Morgan 公式立刻可得闭集的基本性质。

### 定理 1.8 (闭集性质)

设  $X$  是距离空间, 则:

1. 全空间  $X$  及空集  $\emptyset$  是闭集;
2. 任意个闭集的交集是闭集;
3. 任意有限个闭集的并集是闭集。

### 定义 1.12 (稠密子集)

设  $X$  是一个度量空间 (或拓扑空间),  $A \subseteq X$ 。如果对任意  $x \in X$  和任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $a \in A$  使得

$$d(x, a) < \varepsilon,$$

那么称  $A$  在  $X$  中是稠密的 (**dense in  $X$** )。

等价地说:

$$\bar{A} = X,$$

即  $A$  的闭包等于整个空间  $X$ 。



**注**[直观理解]

1. 任意集合均有稠密子集。
2. 若  $A \subset \overline{B}$ , 则有

$$\overline{B} \subset \bigcup_{x \in B} S(x, \varepsilon), \quad \forall \varepsilon > 0.$$

3.  $\forall a \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists b \in B, s.t. a \in S(x, \varepsilon)$ 。
4. 稠密具有传递性。若  $H$  在  $A$  中稠密,  $A$  在  $D$  中稠密, 则  $H$  在  $D$  中稠密。
  - 稠密 = “没有遗漏”:  $A$  里的点可以无限逼近  $X$  的每一个点。
  - 稠密子集可能“稀疏”, 但它覆盖了空间的“整体形状”。

**定义 1.13 (可分性 separable。)**

定义 1.2.1: 设  $X$  是距离空间, 如果  $X$  中存在一个稠密可数子集, 则称  $X$  是可分的。  
对于子集  $A \subset X$ , 如果  $X$  中存在可数子集  $B$ , 使得  $B$  在  $A$  中稠密, 则称集  $A$  是可分的。



**注**[词源解释] “Separable” 来自 *separate* (分开、区分)。含义是: 虽然空间可能非常“大”, 但它能被一个可数集“分辨/刻画”出来。换句话说: 通过那个稠密的可数子集, 可以“逼近”或“区分”空间里的任意点。

**例题 1.1**

- 实数集  $\mathbb{R}$  是可分的, 因为有理数集  $\mathbb{Q}$  是稠密且可数的。
- 任意实数点都可以被有理数“无限逼近”, 所以  $\mathbb{Q}$  足够“分辨”整个  $\mathbb{R}$ 。

## 1.4 完备距离空间

我们希望描述一种情况: 当序列“走得很远”以后, 它的所有项彼此之间越来越接近。

**定义 1.14 (Cauchy 列与完备性)**

设  $\{x_n\}$  是距离空间  $X$  中的点列, 如果对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在自然数  $N$ , 当  $m, n > N$  时,

$$d(x_m, x_n) < \varepsilon,$$

称  $\{x_n\}$  是一个 **Cauchy 列** (基本列)。如果  $X$  中任意 Cauchy 列都收敛, 称距离空间  $X$  是完备的。



由上定义可得以下结论:

1. 距离空间中任一收敛点列是 Cauchy 列;
2. 完备距离空间的任一闭子空间也是完备的。

**例题 1.2** 在不完备空间中, 柯西列可能不收敛。

例如, 在有理数集  $\mathbb{Q}$  中, 考虑  $\sqrt{2}$  的有理数近似列:

$$1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots$$

在有理数的度量下, 这个数列是一个柯西列, 因为随着  $n$  的增加, 数列的后项之间距离越来越小。

但是, 这个数列在  $\mathbb{Q}$  中没有收敛极限, 因为  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。换句话说, 该数列在  $\mathbb{R}$  中才收敛, 其极限为  $\sqrt{2}$ 。

**东邪的 tip 1.1**

1. 完备需要整两个点一个是存在如果对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在自然数  $N$ , 当  $m, n > N$  时,  $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ ,
2. 还有他得收敛到具体的一个点

**定理 1.9 (闭球套定理)**

设  $X$  是完备的距离空间,  $\overline{S}_n = \overline{S}(x_n, r_n)$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 是  $X$  中一系列闭球套:

$$\overline{S}_1 \supset \overline{S}_2 \supset \dots \supset \overline{S}_n \supset \dots$$

且半径  $r_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则存在唯一的点  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{S}_n$ .



闭区间套的推广, 把闭区间弄成了闭球。

**定义 1.15 (疏集与第一/第二纲集)**

设  $E$  是度量空间  $X$  中的点集。如果  $E$  不在  $X$  的任何开集中稠密, 则称  $E$  是疏集。

如果一个集合可以表示为可数个疏集的并集, 称为第一纲 (meager set) 集; 否则称为第二纲集。



集合  $E$  为疏集, 当且仅当  $\overline{E}$  不能充满  $X$  中的任何一个开集, 即  $\text{int}(\overline{E}) = \emptyset$ .  $\text{int}$  是 interior (内点集/内部) 的简写。

意思是: 集合  $A$  的内部, 也就是包含在  $A$  中的最大开集。

**例题 1.3** 设  $X = \mathbb{R}$ , 考虑整数集  $E = \mathbb{Z}$ 。

首先, 闭包:

$$\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z},$$

因为整数集中的每个点都是孤立点, 没有新的极限点。

其次, 内部: 对于任意  $n \in \mathbb{Z}$ , 若取开区间  $(n - \epsilon, n + \epsilon)$ , 其中必然含有非整数点 (例如  $n + 0.1 \notin \mathbb{Z}$ )。因此不论  $\epsilon > 0$  多么小, 该区间都不可能完全包含在  $\mathbb{Z}$  中。所以

$$\text{int}(\mathbb{Z}) = \emptyset.$$

由此可见, 整数集  $\mathbb{Z}$  在  $\mathbb{R}$  中是一个疏集。直观理解是: 整数在实数直线上过于“稀疏”, 不能填满任何一段开区间。

**定理 1.10 (Baire 定理)**

完备距离空间是第二纲集。



**Baire 定理** 告诉我们: 如果  $X$  是一个完备度量空间 (比如  $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, \ell^2, C[0, 1]$  等), 那么  $X$  不可能被若干个 **稀疏集合** 盖住。换句话说, 完备度量空间是“庞大”的, 它的结构保证了空间里一定存在“厚实”的部分。

证明思路是这样的: 设想你要用一系列疏集来覆盖整个  $X$ , 即

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \quad \text{其中每个 } E_n \text{ 是疏集.}$$

那么, 每个  $E_n$  的闭包  $\overline{E}_n$  都没有内部点。**Baire 定理**通过构造递减的闭球序列, 保证在完备度量空间里, 最终会落到一个非空开集, 而这个开集应该落在某个  $\overline{E}_n$  里, 这就和“它没有内部”矛盾。

于是推出: 完备度量空间不是第一纲集, 也就是说它必然是 **第二纲集**。

**定义 1.16 (等距同构)**

设  $(X, d)$  与  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  是两个度量空间。称  $(X, d)$  与  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  等距同构, 若存在映射

$$T: X \rightarrow \tilde{X}$$

满足:

1.  $T$  是满射, 即对任意  $y \in \tilde{X}$ , 存在  $x \in X$ , 使得  $Tx = y$ ;
2. 对任意  $x, y \in X$ , 有

$$d(x, y) = \tilde{d}(Tx, Ty)$$



第二个条件含了单射因为  $x \neq y, Tx \neq Ty$

### 定理 1.11 (距离空间的完备化定理)

对于任意距离空间  $(X, d)$ , 必存在一个完备距离空间  $(\tilde{X}, \tilde{d})$ , 使  $X$  与  $\tilde{X}$  的某个稠密子空间  $\tilde{X}_0$  等距同构, 并且  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  在等距同构意义下是唯一的。即若  $(\bar{X}, \bar{d})$  也是一个完备距离空间, 且  $X$  与  $\bar{X}$  的某个稠密子空间等距同构, 则  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  与  $(\bar{X}, \bar{d})$  等距同构。



多项式空间就不完备他的极限可以到  $\sin x$  但是里面没有  $\sin x$ 。完备化与等价类的构造 设  $(X, d)$  是一个不完备的度量空间。它的完备化  $\tilde{X}$  可以通过柯西列来构造:

1. 在  $X$  中取所有柯西列。
2. 定义两个柯西列  $(x_n), (y_n)$  等价, 若

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0,$$

即它们“趋向同一个极限点”。

3. 每个等价类  $[(x_n)]$  代表  $\tilde{X}$  中的一个点:

- 若极限点原本就在  $X$  (如常数列  $x_n \equiv a$ ), 则  $[(x_n)]$  对应于旧点  $a$ ;
- 若极限点不在  $X$  (如  $\mathbb{Q}$  中逼近  $\sqrt{2}$  的柯西列), 则  $[(x_n)]$  对应于一个“新点”。

因此, 完备化空间  $\tilde{X}$  就是所有柯西列等价类的集合, 并配上自然的度量

$$\tilde{d}([(x_n)], [(y_n)]) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

直观理解: 等价类  $\approx$  极限点的替身。完备化就是通过等价类补上原空间缺失的点, 从而保证所有柯西列都收敛。

**例题 1.4** 设  $(X, d)$  是一个距离空间。它的完备化空间记作  $(\tilde{X}, \tilde{d})$ , 其中  $\tilde{X}$  由  $X$  中所有柯西列的等价类构成。

$$X \subset \tilde{X}, \quad x \in X \mapsto (x_n) \equiv x, \quad x_n = x.$$

因此,  $X$  在  $\tilde{X}$  中是稠密子集。(x) 就是全是  $x$  的子列, 作为代表元。

**例题 1.5 有理数域的完备化** 考虑度量空间  $(\mathbb{Q}, d)$ , 其中

$$d(p, q) = |p - q|, \quad p, q \in \mathbb{Q}.$$

我们用柯西列等价类来构造它的完备化。

1. 第一步: 取所有有理数柯西列的集合。

记

$$C := \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n \in \mathbb{Q}, (x_n) \text{ 在 } \mathbb{Q} \text{ 中是柯西列}\}.$$

即  $C$  中的每个元素都是一个有理数柯西序列。

2. 第二步: 用“差趋于 0”定义等价关系。

对任意两条柯西列  $(x_n), (y_n) \in C$ , 定义

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0.$$

即: 两条柯西列的项差趋于 0 时, 将它们视为“表示同一个极限点”的不同方式, 从而视为等价。

记等价类集合为

$$\hat{\mathbb{Q}} := C / \sim.$$

3. 第三步: 在等价类上定义加法、数乘和“距离”。

对等价类  $[x_n], [y_n] \in \hat{\mathbb{Q}}$ , 定义

$$[x_n] + [y_n] := [x_n + y_n], \quad \lambda \cdot [x_n] := [\lambda x_n], \quad \lambda \in \mathbb{Q},$$

以及

$$\widehat{d}([x_n], [y_n]) := \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n|.$$

可以验证上述定义与代表元的选取无关, 且  $\widehat{d}$  是  $\widehat{\mathbb{Q}}$  上的度量, 从而  $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$  成为一个度量线性空间。

#### 4. 第四步: 把 $\mathbb{Q}$ 等距嵌入到 $\widehat{\mathbb{Q}}$ 中。

定义映射

$$\iota: \mathbb{Q} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Q}}, \quad q \longmapsto [(q, q, q, \dots)],$$

即每个  $q \in \mathbb{Q}$  对应常值列  $(q, q, q, \dots)$  的等价类。显然  $\iota$  是单射, 并且

$$\widehat{d}(\iota(p), \iota(q)) = \lim_{n \rightarrow \infty} |p - q| = |p - q| = d(p, q),$$

因此  $\iota$  是一个等距嵌入,  $\mathbb{Q}$  可以视为  $\widehat{\mathbb{Q}}$  的一个稠密子集。

#### 5. 第五步: 验证完备性与 $\mathbb{R}$ 的同构性 (思想说明)。

一方面, 可以证明  $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$  是完备的: 在  $\widehat{\mathbb{Q}}$  中任取一条柯西列  $([x_n^{(k)}])_k$ , 可构造出一条在  $\mathbb{Q}$  中的“二重序列”, 再适当对角化, 得到  $\mathbb{Q}$  中的一条柯西列, 其等价类作为极限点, 从而说明  $\widehat{\mathbb{Q}}$  完备。

另一方面, 每个实数  $r \in \mathbb{R}$  都可以由某条有理数柯西列  $(q_n)$  收敛到它 (即  $q_n \rightarrow r$ ), 而不同的实数给出不同的等价类, 从而得到一个保持加法、乘法与距离的双射

$$\mathbb{R} \cong \widehat{\mathbb{Q}}.$$

因此,  $\widehat{\mathbb{Q}}$  就是通常意义下的实数轴  $\mathbb{R}$ 。

综上,  $(\widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{d})$  是  $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$  的完备化, 并与  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  等距同构。

## 1.5 压缩映射原理

考虑常微分方程

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, t), \\ x|_{t=t_0} = x_0. \end{cases}$$

这个问题等价于求解积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau.$$

如果设算子  $T$  为

$$(Tx)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau,$$

则解这个积分方程的问题, 就等价于在某个函数空间中求解不动点方程

$$Tx = x.$$

因此, 研究完备度量空间中算子映射的不动点问题, 是解决微分方程的重要途径。接下来我们将重点研究压缩映射的不动点定理。

#### 定理 1.12 (压缩映射原理)

设  $(X, d)$  是完备度量空间,  $T: X \rightarrow X$ , 并且存在常数  $0 < \theta < 1$ , 使得对任意  $x, y \in X$ , 有不等式

$$d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y).$$

则存在唯一的  $\bar{x} \in X$ , 使得

$$T\bar{x} = \bar{x}.$$

解方程  $kx=0$  两边都加一个  $x$ , 然后前面  $kx+x=T(x)$

**东邪的 tip 1.2 (压缩映射原理总结)**

1. 也就是它总能稳定地缩小任意两点的距离。
2. 结论: 在完备空间里, 这样的  $T$  必然有一个唯一的不动点  $\bar{x}$ , 并且不断迭代  $T$  (即  $x, T(x), T^2(x), \dots$ ) 会收敛到  $\bar{x}$ 。

**例题 1.6 实数上的压缩映射** 在度量空间  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  上令  $T(x) = \frac{x+3}{4}$ 。则  $\forall x, y$  有  $|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{4}|x - y|$ , 故  $T$  为压缩映射。其唯一不动点为解  $x = T(x)$  得  $x = 1$ 。任意初值  $x_0$  的迭代满足

$$x_n = 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^n (x_0 - 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

**稳定点与压缩映射定理视频链接****定理 1.13 (压缩映射推广)**

设  $(X, d)$  是完备距离空间,  $T: X \rightarrow X$  是一个映射。如果存在自然数  $n_0$  和常数  $0 \leq \theta < 1$ , 使得对所有  $x, y \in X$  都有

$$d(T^{n_0}x, T^{n_0}y) \leq \theta d(x, y),$$

则  $T$  在  $X$  中有唯一的不动点。



• 条件说: 虽然  $T$  本身可能不是压缩映射, 但它的某个迭代  $T^{n_0}$  是压缩映射 (收缩映射)。• 因为压缩映射在完备空间里有唯一不动点, 所以这里推广到  $T$  也有唯一不动点。

**命题 1.3 (不动点的定义)**

给定一个映射  $T: X \rightarrow X$ , 如果某个点  $\bar{x} \in X$  在映射下保持不变:

$$T(\bar{x}) = \bar{x},$$

那么称  $\bar{x}$  是  $T$  的一个不动点 (fixed point)。

换句话说, 这个点被映射“固定住了”, 不会随着变换移动, 所以叫 fixed point (不动点)。

**东邪的 tip 1.3**

因为迭代都是一维度的映射可以将  $y$  引入, 其实求解就是求交点,  $y=x$  是一条线, 然后  $y=T(x)$  是另外一条线把  $x$  输入也就从  $x$  做一条垂线与  $T(x)$  的交点。

在实数轴上一维情况下, 迭代映射

$$x_{n+1} = T(x_n)$$

本来只是点在数轴上来回跳动, 我们无法直观看到它是怎样逐步逼近不动点的。

于是引入二维坐标系, 把原来的数轴作为横坐标  $x$ , 再额外引入一个纵坐标  $y$ :

1. 画出函数图像  $y = T(x)$ , 以及对角线  $y = x$ :
  - 对角线  $y = x$  表示“不动点条件”  $T(x) = x$ ;
  - 它和曲线的交点就是不动点。
2. 把原来的一维迭代嵌入二维几何:
  - 从点  $(x_n, x_n)$  出发, 竖直移动到  $(x_n, T(x_n))$  (表示计算函数值);
  - 再水平移动到  $(T(x_n), T(x_n))$  (表示更新下一步迭代)。

这样, 原本抽象的数列  $\{x_n\}$  就变成了一个在平面上“折线爬行”的轨迹。这个轨迹逐步螺旋/阶梯式地靠近交点  $(\bar{x}, \bar{x})$ , 我们肉眼就能看到“压缩映射  $\rightarrow$  收敛到唯一不动点”的过程。

**东邪的 tip 1.4**

格基也是通过携带函数, 然后最短向量就得到解。

**注**[直观解释：饮料比喻] 设  $A$  表示红杯子（红色饮料，对应原始数列  $x_n$ ）， $B$  表示蓝杯子（蓝色饮料，对应迭代映射  $T(x)$ ）， $C$  表示空杯子（额外引入的维度  $y$ ）。

- 如果直接把  $A$  与  $B$  混在一起，就会乱成一团，难以分清过程。
- 更好的方式是引入一个空杯子  $C$ ：
  - 倒  $A \rightarrow C$ ：先把红饮料放入空杯子（横坐标  $x$ ）；
  - 倒  $B \rightarrow A$ ：再把蓝饮料作用到红饮料（映射  $T(x)$ ）；
  - 倒  $C \rightarrow B$ ：空杯子承载了两者的交替作用（纵坐标  $y = T(x)$ ）。

这样， $C$  这个“空杯子”并不改变原有饮料（数学问题），却提供了一个新的空间，把原本混杂的信息分离、显性化，从而顺便看清迭代逐步收敛到共同点（不动点）的过程。

## 1.6 拓扑空间

### 定义 1.17 (拓扑所有开集的集合)

定义 [1.5.1] 设  $X$  是任一集， $\tau$  是  $X$  的子集构成的集族，且满足条件：

1. 集  $X$  与空集  $\emptyset$  属于  $\tau$ ；
2.  $\tau$  中任意个集的并集属于  $\tau$ ；
3.  $\tau$  中任意有限个集的交集属于  $\tau$ 。

则称  $\tau$  是  $X$  上的一个拓扑。集  $X$  上定义了拓扑  $\tau$ ，称它是一个拓扑空间，记为  $(X, \tau)$ 。在不致引起混淆时简记为  $X$ 。凡属于  $\tau$  中的集称为开集。



### 东邪的 tip 1.5

拓扑的定义就是：在一个集合  $X$  上，挑出一族子集  $\tau$

所以，拓扑这个动作，本质就是人为规定哪些子集要被当作开集。不同的规定方式，就得到了不同的拓扑空间。

**例题 1.7 不同的拓扑** 设  $X = \mathbb{R}$ 。

1. **通常拓扑 (standard topology)** 拓扑基取所有开区间  $(a, b)$ 。因此开集就是任意开区间以及它们的并。例如：

$$(0, 1), \quad (-\infty, 0) \cup (1, \infty), \quad \mathbb{R}$$

都是开集，而  $[0, 1]$  不是开集。

2. **离散拓扑 (discrete topology)** 定义拓扑  $\tau = \mathcal{P}(\mathbb{R})$ ，即所有  $\mathbb{R}$  的子集都是开集。例如：

$$\{0\}, \quad \{1, 2, 3\}, \quad \mathbb{Q}$$

都是开集。**补充说明**：离散拓扑是最“细”的拓扑 (finest topology)，因为它把所有子集都视为开集。它有一个重要性质：在离散拓扑下，任意函数  $f: X \rightarrow Y$  都是连续的，因为任意子集的原像仍然是开集。

3. **平凡拓扑 (trivial topology)** 定义拓扑  $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ ，即只有空集和全集是开集。在这个拓扑下， $(0, 1)$  不是开集。
  - 同一集合可以引进不同的拓扑，成为不同的拓扑空间。
  - 设同一集合  $X$  上有两个拓扑  $\tau_1, \tau_2$ 。如果  $\tau_2 \subset \tau_1$ （真包含可写作  $\tau_2 \subsetneq \tau_1$ ），则称拓扑  $\tau_2$  比拓扑  $\tau_1$  弱，或者称拓扑  $\tau_1$  比拓扑  $\tau_2$  强。

### 命题 1.4 (诱导拓扑与基本概念)

设  $(X, \tau)$  是拓扑空间， $A \subset X$ 。令

$$\tau_A = \{A \cap G \mid G \in \tau\},$$

则称  $\tau_A$  为  $\tau$  在  $A$  上的诱导拓扑，称  $(A, \tau_A)$  为  $(X, \tau)$  的子空间。

- 闭集：开集的余集。
- 邻域：若开集  $G$  含有  $x$ ，则称  $G$  为  $x$  的邻域。
- 接触点：若  $x$  的每个邻域都包含  $E$  中的点，则称  $x$  为  $E$  的接触点。
- 极限点：若  $x$  的每个邻域都包含  $E$  中不同于  $x$  的点，则称  $x$  为  $E$  的极限点。
- $E$  的闭包：  $E$  的接触点全体。
- $E$  的内部：  $E$  中所有开集的并集。



我们原来有一个大空间  $(X, \tau)$ ，上面已经定义好了拓扑。现在如果只关心某个子集  $A \subset X$ ，那  $A$  上也要有拓扑，怎么办？

**诱导拓扑**的定义就是告诉我们：子集  $A$  的拓扑要“继承”自  $X$  的拓扑。

具体做法：

- $A$  上的开集定义为

$$\tau_A = \{A \cap G \mid G \in \tau\}.$$

也就是说：大空间里的开集  $G$  与  $A$  相交，得到的就是小空间中的开集。

### 定义 1.18 (拓扑基)

设  $(X, \tau)$  是一个拓扑空间， $\mathcal{B}$  是  $\tau$  的子集族，使得  $X$  中的每一开集可表为  $\mathcal{B}$  中集的并集，称  $\mathcal{B}$  是  $(X, \tau)$  的拓扑基。这样，我们可以指定空间的拓扑基来给出拓扑。



拓扑基就是能够生成整个拓扑的集合

### 定理 1.14 (拓扑基的性质)

设  $X$  是任一集合， $\mathcal{B}$  是  $X$  的子集构成的集族，则  $\mathcal{B}$  是  $X$  上某一拓扑基，当且仅当  $\mathcal{B}$  具有以下性质：

1. 任一点  $x \in X$ ，存在  $G \in \mathcal{B}$ ，使得  $x \in G$ ；
2. 如果  $x \in G_1 \cap G_2$ ，其中  $G_1, G_2 \in \mathcal{B}$ ，则存在  $G_3 \in \mathcal{B}$ ，使得  $x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$ 。



### 定理 1.15 (拓扑基的判定)

设族  $\mathcal{B} \subset \tau$ ，则  $\mathcal{B}$  是给定拓扑  $\tau$  的基，当且仅当满足以下条件：对任意  $G \in \tau$  及每一点  $x \in G$ ，存在  $G_x \in \mathcal{B}$ ，使得

$$x \in G_x \subset G.$$



**例题 1.8** 距离空间中，所有开球的全体构成拓扑基。

**例题 1.9**

$$\mathcal{B} = \{(q_1, q_2) \mid \forall q_i \in \mathbb{Q}, i = 1, 2\}$$

构成欧式空间  $\mathbb{R}$  的拓扑基。

- 如果拓扑空间中存在一个由至多可数个集构成的拓扑基，称这个空间具有**可数基**（或满足**第二可数公理**）。具有可数基的距离空间是**可分的**。

### 定义 1.19 (连续映射)

设  $X, Y$  是两个拓扑空间， $f: X \rightarrow Y$  是一个映射， $x_0 \in X$ 。如果对点  $y_0 = f(x_0)$  的任意邻域  $U_{y_0}$ ，存在点  $x_0$  的邻域  $V_{x_0}$ ，使得

$$f(V_{x_0}) \subset U_{y_0},$$

则称  $f$  在点  $x_0$  连续；如果  $f$  在每一点  $x \in X$  连续，则称  $f$  是一个连续映射。

拓扑空间到数直线上（ $\mathbb{R}$  上）的连续映射称为连续函数。



**定理 1.16 (连续映射的等价条件)**

设  $X, Y$  是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是一个映射。则以下三个命题等价:

1.  $f$  在  $X$  上是连续的;
2. 对  $Y$  中的任意开集  $G$ ,  $f^{-1}(G)$  是  $X$  中的开集;
3. 对  $Y$  中的任意闭集  $F$ ,  $f^{-1}(F)$  是  $X$  中的闭集。

**命题 1.5 (开映射与同胚)**

设  $X, Y$  是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  为一个映射。

1. 若  $f$  将  $X$  中的任意开集映为  $Y$  中的开集, 则称  $f$  为开映射;
2. 若  $f$  为双射, 且  $f$  与其逆映射  $f^{-1}$  都连续, 则称  $f$  为同胚映射;
3. 若两个拓扑空间之间存在同胚映射, 则称这两个空间同胚。

**定理 1.17 (定理 1.5.5)**

设  $X, Y, Z$  是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  与  $g: Y \rightarrow Z$  是连续映射, 则

$$h(x) = g(f(x)), \quad x \in X$$

是空间  $X$  上到空间  $Z$  中的连续映射。

**1.6.1 分离公理****定义 1.20 ( $T_1$  分离公理)**

设  $X$  为拓扑空间。若任取  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ , 存在  $x$  的邻域  $U_x$  不含  $y$ , 且存在  $y$  的邻域  $U_y$  不含  $x$ , 则称  $X$  满足  $T_1$  分离公理。



也就是  $x$  和  $y$  是可以分开的, 判定就是每一个人都有一个领域不包含对方。

**定义 1.21 ( $T_2$  分离公理 (Hausdorff 公理))**

设  $X$  为拓扑空间。若任取  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ , 存在分别属于  $x$  和  $y$  的邻域  $G_x, G_y$ , 使得  $G_x \cap G_y = \emptyset$ , 则称  $X$  满足  $T_2$  分离公理, 或称  $X$  为 **Hausdorff** 空间。

**定义 1.22 ( $T_3$  分离公理)**

设  $X$  为  $T_1$  空间。若对任意  $x \in X$  及不含  $x$  的闭集  $A$ , 存在开集  $U_x, U_A$ , 满足  $x \in U_x$ ,  $A \subset U_A$  且  $U_x \cap U_A = \emptyset$ , 则称  $X$  满足  $T_3$  分离公理。

**定义 1.23 ( $T_4$  分离公理)**

设  $X$  为  $T_1$  空间。若对任意两个不相交闭集  $A, B \subset X$ , 存在开集  $U_A, U_B$ , 满足  $A \subset U_A$ ,  $B \subset U_B$  且  $U_A \cap U_B = \emptyset$ , 则称  $X$  满足  $T_4$  分离公理, 或称  $X$  为正规空间。



前面的例 1.5.5 是一个不满足  $T_1$  分离公理的拓扑空间的例子。

**定理 1.18 (定理 1.5.6)**

拓扑空间  $X$  是  $T_1$  的, 当且仅当  $X$  中任一单点集是闭集。

**定理 1.19 (定理 1.5.6)**

拓扑空间  $X$  是  $T_1$  的, 当且仅当  $X$  中任一单点集是闭集。



## 1.6.2 紧性

## 定义 1.24 (紧空间)

设  $X$  是拓扑空间。若存在开集族  $\{G_\alpha \subset X \mid \alpha \in I\}$  满足

$$X \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha,$$

称  $\{G_\alpha \mid \alpha \in I\}$  为  $X$  的一个开覆盖。若对  $X$  的任意开覆盖都存在有限子覆盖，即存在有限指标集

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subset I, \quad X \subset \bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k},$$

则称  $X$  是紧的 (或称  $X$  为紧空间)。



任意开覆盖都得有有限子覆盖

## 定义 1.25 (紧集)

设  $A$  是拓扑空间  $X$  的子集。若对  $A$  的任意开覆盖  $\{G_\alpha \mid \alpha \in I\}$  (其中  $G_\alpha$  为  $X$  中的开集) 都存在有限子覆盖, 则称  $A$  为  $X$  的紧子集。

等价地说: 对  $X$  中任意开集族  $\{G_\alpha \subset X \mid \alpha \in I\}$ , 若其覆盖  $A$ , 则必存在有限个  $G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_n}$  覆盖  $A$ 。



## 定理 1.20 (紧空间的基本性质)

设  $X$  为拓扑空间, 则紧空间具有以下性质:

1.  $X$  是紧的, 当且仅当  $X$  具有有限交性质;
2. 紧空间中的任意闭子集是紧的;
3. Hausdorff 空间中的每一个紧子集是闭的;
4. (Tychonoff 定理) 任意多个紧空间的乘积空间是紧的。



## 定理 1.21 (紧空间的连续映射性质)

设  $f: X_1 \rightarrow X_2$  是拓扑空间之间的连续映射, 则有以下性质:

1. 若  $X_1$  是紧空间, 则  $f(X_1)$  是  $X_2$  中的紧集;
2. 若  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  在紧空间  $X$  上连续, 则  $f$  必有最大值与最小值;
3. 若  $X$  是紧 Hausdorff 空间, 且  $f: X \rightarrow Y$  是到 Hausdorff 空间  $Y$  的一一连续映射, 则  $f$  是同胚映射。



## 定义 1.26 (列紧)

设  $A$  是距离空间  $X$  的子集。如果  $A$  中任意点列必包含一个在  $X$  中收敛的子列, 则称  $A$  是列紧集。如果  $X$  是列紧集, 则称  $X$  是列紧空间。



## 注

- 列紧集的子集是列紧的;
  - 列紧空间是完备的。
- 列紧比完备强, 完备需要柯西列收敛。

## 定义 1.27 (有界集)

称距离空间  $X$  的任意子集  $A$  有界, 若存在开球  $S(x_0, r)$  使得  $A \subset S(x_0, r)$ 。



注 在欧氏空间  $\mathbb{R}$  中, 集合  $A$  有界等价于  $A$  列紧。但在一般的距离空间中, 集合  $A$  有界不能推出  $A$  列紧。

**定义 1.28 (全有界集 totally bounded space)**

设  $A, B$  是距离空间  $X$  的子集,  $\varepsilon > 0$  是一个给定的正数。如果对每个  $x \in A$ , 都存在  $y \in B$ , 使得

$$d(x, y) < \varepsilon,$$

则称  $B$  是  $A$  的一个  $\varepsilon$ -网。

若  $A \subset X$ , 并且对任意  $\varepsilon > 0$ ,  $A$  都有有限  $\varepsilon$ -网, 则称  $A$  是全有界集。



有限个,  $\varepsilon$  小了  $B$  的个数就要增加才能覆盖但是不能超过有限个。无界没法有限覆盖。无界一定不全有界。

**命题 1.6 (全有界集的性质)**

- (1) 全有界集一定是有界集;
- (2) 全有界集  $A$  的有限  $\varepsilon$ -网可以取为  $A$  的子集;
- (3) 全有界集是可分的; 进一步地, 若距离空间  $X$  全有界, 则  $X$  具有可数基。

**定理 1.22**

- (1) 设  $A$  是距离空间  $X$  中的列紧集, 则  $A$  是全有界集;
- (2) 如果  $X$  是完备距离空间, 则当  $A$  是全有界集时,  $A$  是列紧集。

在空间  $\mathbb{R}^n$  中, 有界集是全有界集; 但在一般的距离空间中, 此结论不一定成立。



把  $A$  盖上就能把点列盖上, 覆盖是有限的点列是无限的所以有一个邻域里面有无限个点。有限维有界点列必有收敛子列, 距离空间不一定了。L2, 对角线元? 证明完备以后收敛只用柯西列。抽取对角线

**定理 1.23 (列紧闭集的子集是紧集)**

设  $A$  是距离空间  $X$  的子集, 则  $A$  是紧集, 当且仅当  $A$  是列紧闭集。



**注** “列紧 (sequentially compact)” 这一名称正是来源于它的定义性质:

- “列 (sequence)” 对应序列;
- “紧 (compact)” 对应 “极限不跑出集合”;

因此, “列紧” 的字面意思就是:

“序列意义下的紧集” (a compact set in the sense of sequences).

**定理 1.24 (Arzelà 定理)**

空间  $C[a, b]$  的子集  $A$  是列紧的, 当且仅当以下两个条件同时成立:

- (1)  $A$  一致有界: 存在常数  $K > 0$ , 使得对任意  $x \in A$ ,  $t \in [a, b]$ , 都有

$$|x(t)| \leq K;$$

- (2)  $A$  等度连续: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对任意  $x \in A$  及任意  $t_1, t_2 \in [a, b]$ , 若  $|t_1 - t_2| < \delta$ , 则有

$$|x(t_1) - x(t_2)| < \varepsilon.$$

**例题 1.10 记**

$$C[a, b] = \{x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid x(t) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续}\},$$

即所有定义在区间  $[a, b]$  上的连续实值函数的集合。

- $C[a, b]$ : 例如  $x(t) = \sin t$ ,  $x(t) = t^2$ ,  $x(t) = e^t$  都属于  $C[0, 1]$ 。
- $A \subset C[a, b]$ : 表示从这些连续函数中挑出一部分 (一个 “函数族”)。例如  $A = \{t, t^2, t^3, \dots\}$ 。

取

$$A = \{x_n(t) = t^n : n = 1, 2, 3, \dots\} \subset C[0, 1].$$

对任意  $x \in A$  (例如  $x(t) = t^3$ ), 以及任意  $t \in [0, 1]$ , 都有

$$|x(t)| = |t^3| \leq 1,$$

因此  $A$  是一致有界的 (可取  $K = 1$ )。

又因为对任意  $\varepsilon > 0$ , 当  $|t_1 - t_2|$  很小时,  $|t_1^3 - t_2^3|$  也会很小, 所以  $A$  也是等度连续的。

由 Arzelà–Ascoli 定理可知,  $A$  在  $C[0, 1]$  中是列紧的。

### 命题 1.7 (Arzelà–Ascoli 定理的独特价值)

Arzelà–Ascoli 定理是 Heine–Borel 定理在函数空间  $C[a, b]$  中的推广, 它刻画了在无限维空间中哪些函数族是相对紧的——即任意函数列都能抽出一致收敛子列的集合。

(1) 有限维情形: 在  $\mathbb{R}^n$  中, 有界且闭的集合为紧集 (Heine–Borel 定理):

有界且闭  $\Rightarrow$  紧集.

(2) 函数空间情形: 在无限维的函数空间  $C[a, b]$  中, “有界闭” 已不足以保证紧性。Arzelà–Ascoli 定理指出, 若一族函数一致有界且等度连续, 则它是列紧的:

一致有界且等度连续  $\Rightarrow$  列紧.

(3) 理论意义: Arzelà–Ascoli 定理揭示了函数空间中“收敛性”与“紧性”的深层联系, 将数学分析中“一致收敛”的概念提升为拓扑意义下的“紧性”刻画, 从而在无限维空间中建立了“收敛—结构”之间的桥梁。

## 1.7 第一章习题

 **练习 1.1** 设  $D$  是  $[0, 1]$  区间上具有连续导数 (在端点  $t = 1, t = 0$  分别具有左、右导数) 的实函数全体, 在  $D$  上定义

$$d(x, y) = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - y'(t)|.$$

1. 证明  $D$  是距离空间;
2. 指出  $D$  中点列按距离收敛的意义;
3. 证明  $D$  是完备的。

 **练习 1.2** 证明如果  $d$  是集  $X$  上的距离, 则

$$d_1 = \frac{d}{1 + d}$$

也是  $X$  上的距离。

 **练习 1.3** 设  $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$  是集  $X$  上的距离, 证明:

1.  $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$ ;
2.  $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$ ;
3.  $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1 + d_k}$ ;

中的每一个也是  $X$  上的距离。

 **练习 1.4** 设  $X$  是在  $|z| < 1$  中解析且在  $|z| \leq 1$  上连续的复函数的全体, 在其中定义

$$d(x, y) = \max_{|t|=1} |x(t) - y(t)|,$$

证明  $(X, d)$  是距离空间。

 **练习 1.5** 在距离空间中, 一个半径为 4 的开球能否成为一个半径为 3 的开球的真子集?

 **练习 1.6** 证明在距离空间中, 如果一个半径为 7 的开球包含在一个半径为 3 的开球中, 则这两个球重合。

 **练习 1.7** 证明在空间  $S$  中, 按距离收敛等价于按坐标收敛。

 **练习 1.8** 试举一例说明有界集不是全有界集。

练习 1.9 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

练习 1.10 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

练习 1.11 证明如果距离空间是可分的，则它的任意子空间也是可分的；反之，如果距离空间不可分，它的子空间是否也不可分？

练习 1.12 设  $(X, d)$  是距离空间， $A \subset X$ ，令

$$f(x) = \inf_{y \in A} d(x, y), \quad (x \in X).$$

证明  $f(x)$  是  $X$  上的连续函数。

练习 1.13 设  $F_1, F_2$  是距离空间  $X$  中不相交的闭集，证明存在  $X$  上的连续函数  $f(x)$ ，使得当  $x \in F_1$  时  $f(x) = 0$ ，当  $x \in F_2$  时  $f(x) = 1$ 。

练习 1.14 设  $X$  是距离空间，证明：如果在  $X$  中，任一半径趋于零的闭球套具有非空交，则空间  $X$  是完备的。

练习 1.15 设  $X$  是完备距离空间， $\mathcal{F}$  是  $X$  上的实连续函数族且具有性质：对每一  $x \in X$ ，存在常数  $M_x > 0$ ，使得对每一  $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明：存在开集  $U$  及常数  $M > 0$ ，使得对每一  $x \in U$  及所有  $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M.$$

练习 1.16 举例说明，在压缩映射原理中：

1. 空间完备性条件不可少；
2. 映射  $T$  所满足的条件不能代之以条件：

$$d(Tx, Ty) < d(x, y), \quad (x \neq y).$$

练习 1.17 证明：存在闭区间  $[0, 1]$  上的连续函数  $x(t)$ ，使得

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin x(t) - a(t),$$

其中  $a(t)$  是给定的  $[0, 1]$  上的连续函数。

练习 1.18 设  $X$  是完备距离空间， $T$  是  $X$  上到自身的映射，在闭球

$$B = \{x \in X : d(x_0, x) \leq r\}$$

上，若  $d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y)$  且  $d(x_0, Tx_0) < (1 - \theta)r$ ，其中  $0 \leq \theta < 1$ ，证明  $T$  在  $B$  上有唯一不动点。

练习 1.19 设  $(t_0, s_0) \in \mathbb{R}^2$ ， $f(t, s)$  在  $(t_0, s_0)$  的邻域  $N$  中连续， $s_0 = f(t_0, s_0)$ ， $f'_s(t, s)$  在  $N$  中存在且在  $(t_0, s_0)$  连续，并且  $f'_s(t_0, s_0) = 0$ 。用压缩映射原理证明：存在  $\delta > 0$ ， $x(t) \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ ，使得

$$s_0 = x(t_0), \quad x(t) = f(t, x(t)), \quad t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta].$$

练习 1.20 设  $X$  是紧距离空间， $T$  是  $X$  上到自身的映射且满足条件：对任意  $x, y \in X$ ，当  $x \neq y$  时，

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明  $T$  在  $X$  上有唯一不动点。

练习 1.21 设  $X = \{a, b\}$ ，令  $\tau = \{X, \emptyset, \{b\}\}$ 。证明：(1)  $\tau$  是  $X$  上的一个拓扑；(2) 集合  $\{a\}$  是闭集；(3)  $\overline{\{b\}} = X$ 。

练习 1.22 设  $X$  为任一集合， $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$  是由  $X$  的子集构成的基，并据此分别确定  $X$  上的拓扑  $\tau_1, \tau_2$ 。证明： $\tau_1 \subset \tau_2$  当且仅当对任意  $G_1 \in \mathcal{B}_1$  及任意点  $x \in G_1$ ，都存在  $G_2 \in \mathcal{B}_2$  使得  $x \in G_2 \subset G_1$ 。

练习 1.23 举出一个拓扑空间的例子，它是  $T_2$  (Hausdorff) 的，但不是  $T_3$  (正则  $T_1$ ) 的。

练习 1.24 设  $X$  为  $T_1$  拓扑空间， $E \subset X$ ，证明：点  $x \in X$  是  $E$  的极限点，当且仅当  $x$  的任意邻域都包含  $E$  中无穷多个点。若不假设  $X$  为  $T_1$ ，此结论是否仍成立？

练习 1.25 设拓扑空间  $(X, \tau)$  满足第二可数公理。证明：从  $X$  的任意开覆盖中可以选出由至多可数个开集构成的子覆盖。

## 第2章 赋范线性空间

### 2.1 赋范空间的基本概念

#### 定义 2.1 (线性空间)

设  $X$  是一个非空集合,  $k$  是复数域 (或实数域)。若在  $X$  上定义了两种运算:

(1) 加法运算: 对任意  $x, y \in X$ , 存在唯一的  $u \in X$ , 记作  $u = x + y$ , 并满足:

(a).  $x + y = y + x$ ; (交换律)

(b).  $(x + y) + z = x + (y + z)$ ; (结合律)

(c). 存在唯一的  $\theta \in X$ , 使对任意  $x \in X$ , 有  $x + \theta = x$ . ( $\theta$  称为  $X$  的零向量)

(d). 对任意  $x \in X$ , 存在加法逆元  $-x$ , 使  $x + (-x) = \theta$ . (存在逆元)

(2) 数乘运算: 对任意标量  $\alpha, \beta \in k$  及  $x, y \in X$ , 定义  $\alpha x \in X$ , 并满足:

(a).  $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ ;

(b).  $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ ;

(c).  $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$ ;

(d).  $1 \cdot x = x$ , 其中  $1$  为  $k$  中的单位元。

若以上两种运算均满足上述性质, 则称  $X$  为数域  $k$  上的线性空间 (或称向量空间)。



**注** 一般地, 实 (或复) 线性空间简称为线性空间. 线性空间中的元素又称为向量, 上述加法及数乘运算统称为线性运算. 在赋范线性空间  $(X, \|\cdot\|)$  中:

1. 若向量  $x \in X$  满足  $\|x\| = 1$ , 称  $x$  为一个单位向量;
2. 以原点为中心的**单位球**定义为

$$B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\}.$$



**笔记** 设  $(X, \|\cdot\|)$  是一个线性赋范空间. 对任意  $x, y \in X$ , 定义

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

则  $(X, d)$  是一个距离空间, 称此距离为由范数诱导的距离。

- 线性赋范空间中的距离均指由范数诱导的距离;
- 在赋范空间中, 点列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  收敛于  $x$  当且仅当

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

此时称  $\{x_n\}$  依范数 (或强) 收敛于  $x$ 。

#### 定理 2.1 (赋范空间中范数与线性运算的连续性)

设  $(X, \|\cdot\|)$  是一个赋范空间, 则有:

(1) 范数是连续函数: 若  $\{x_n\}$  为  $X$  中的点列, 且  $x_n \rightarrow x$  (即  $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ , 表示  $x_n$  依范数收敛于  $x$ ), 则有

$$\|x_n\| \rightarrow \|x\| \quad (n \rightarrow \infty).$$

也就是说: 范数映射  $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续的。

(2) 线性运算是连续的:

(a). 当  $x_n \rightarrow x$  且  $y_n \rightarrow y$  (即  $\|x_n - x\| \rightarrow 0, \|y_n - y\| \rightarrow 0$ ) 时,

$$x_n + y_n \rightarrow x + y \quad (n \rightarrow \infty);$$

即加法运算  $+: X \times X \rightarrow X$  是连续的。

(b). 当  $x_n \rightarrow x$  且  $a_n \rightarrow a$  (其中  $a_n, a \in k$ ,  $k$  为实数域或复数域) 时,

$$a_n x_n \rightarrow ax \quad (n \rightarrow \infty);$$

即数乘运算  $(a, x) \mapsto ax$  是连续的。

### 定义 2.2 (Banach 空间中的级数收敛判别)

设  $(X, \|\cdot\|)$  是一个赋范空间。若级数  $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$  收敛, 则级数  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$  也收敛, 且有不等式

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|.$$

反之, 若在一个赋范空间中, 任意无穷级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$$

收敛都能推出其相应的向量级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k$$

收敛, 则该赋范空间是一个 Banach 空间。

**注** Banach 空间是一个完备的赋范空间, 即在该空间中每个柯西列都收敛于空间内的某个极限。

## 2.2 凸集

### 定义 2.3 (凸集)

设  $A$  是线性空间  $X$  中的一个集合, 若对任意  $x, y \in A$  有

$$\{ax + (1-a)y \mid 0 \leq a \leq 1\} \subset A,$$

则称  $A$  是一个凸集。

**注**

- $ax + (1-a)y$  表示连接  $x$  和  $y$  的线段上任意一点;
- 参数  $a \in [0, 1]$  控制点在这条线段上的“位置”。
- 凸集的交集还是凸集, 但是并集无法保障并玩还是凸集

### 定义 2.4 (凸包包含集合的最小凸集——类似闭包)

设  $X$  为线性空间,  $A \subset X$ 。  $A$  的凸包定义为

$$\text{co}(A) := \bigcap \{E \subset X \mid A \subset E, E \text{ 为凸集}\}.$$

### 命题 2.1 (等价刻画-方便取点任意有限个点任意凸组合)

设  $A \subset X$ 。则

$$\text{co}(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n a_k x_k \mid n \in \mathbb{N}, x_k \in A, a_k \geq 0, \sum_{k=1}^n a_k = 1 \right\},$$

并且它是包含  $A$  的最小凸集: 若  $C$  为凸集且  $A \subset C$ , 则  $\text{co}(A) \subset C$ 。

- $\text{Co}(A)$  是包含  $A$  的最小凸集;
- $\text{Co}(A)$  是  $A$  中元素所有凸组合的全体。

**例题 2.1** 设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间, 定义

$$B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\},$$

即以原点为中心、半径为 1 的单位球。

显然  $B(0, 1)$  是原点的有界邻域。对任意  $x, y \in B(0, 1)$  及任意满足  $0 < \alpha < 1$  的实数  $\alpha$ , 有

$$\|\alpha x + (1 - \alpha)y\| \leq \alpha\|x\| + (1 - \alpha)\|y\| < \alpha + (1 - \alpha) = 1.$$

因此,  $B(0, 1)$  是一个凸集。

**例题 2.2** 对任意  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  (或  $\mathbb{C}^n$ ), 定义

$$\|x\| = \left[ \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right]^{1/2},$$

则  $\mathbb{R}^n$  (或  $\mathbb{C}^n$ ) 是一个实 (或复) 可分的 Banach 空间。

在  $\mathbb{R}^n$  (或  $\mathbb{C}^n$ ) 上, 范数还可以定义如下:

$$\|x\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

### 东邪的 tip 2.1 (距离空间和赋范空间关系)

赋范空间是带有线性结构的特殊距离空间;

若距离空间满足齐次性 (即  $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|d(x, y)$ ), 则它可以诱导出一个范数, 从而成为赋范空间。

**例题 2.3** 空间  $C[a, b]$  按

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$$

形成一个可分的 Banach 空间。

**例题 2.4** 空间  $l^\infty$  按

$$\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$$

构成不可分的 Banach 空间。

**例题 2.5** 空间  $V[a, b]$ : 区间  $[a, b]$  上的有界变差函数全体。设  $x \in V[a, b]$ ,  $V_a^b(x)$  表示函数  $x$  在  $[a, b]$  上的全变差。 $V[a, b]$  按

$$\|x\| = |x(a)| + V_a^b(x)$$

形成 Banach 空间。先证明是范数

### 东邪的 tip 2.2

不同范数在点列收敛性相同

### 定义 2.5 (有界变差函数)

设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的有界函数。对  $[a, b]$  的任意分划

$$\Delta : a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b,$$

定义

$$V(\Delta, f) = \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

为  $f(x)$  关于分划  $\Delta$  的变差。若函数  $f$  在  $[a, b]$  上的全变差

$$V_a^b(f) = \sup_{\Delta} \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

有限, 则称  $f(x)$  为区间  $[a, b]$  上的有界变差函数。



**注** 所有有界变差函数构成的空间  $V[a, b]$ , 按范数

$$\|f\| = |f(a)| + V_a^b(f)$$

是一个 Banach 空间。

其中, 全变差  $V_a^b(f)$  的定义是对所有区间划分  $\Delta: a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$ , 计算相邻点函数值之差的绝对值和:

$$V(\Delta, f) = \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|,$$

再取所有划分中该和的最大值 (即上确界):

$$V_a^b(f) = \sup_{\Delta} V(\Delta, f).$$

### 东邪的 tip 2.3

- 如果小范围内剧烈振动就没法有界了
- “有界” 保证范数  $\|f\|$  的有限性;
- “变差” 项  $V_a^b(f)$  体现了函数在区间上的总波动量, 并保证该空间对极限封闭, 从而具备完备性。

**例题 2.6** 设  $C[a, b]$  为区间  $[a, b]$  上的连续函数全体, 按

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$$

定义范数, 则  $C[a, b]$  形成一个可分的 Banach 空间。

**例题 2.7** 设  $[a, b]$  区间上的连续函数全体按通常方式定义线性运算形成线性空间, 按

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt,$$

定义范数, 则该空间构成线性赋范空间, 但不是 Banach 空间。

## 2.3 $L^p$ :p 次可积函数空间”

。

### 引理 2.1 (赫尔德 (Hölder) 不等式)

设  $p, q \in (1, \infty)$ , 且满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

$E$  是可测集,  $x(t), y(t)$  是  $E$  上的可测函数, 则有

$$\int_E |x(t)y(t)| dt \leq \left( \int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p} \left( \int_E |y(t)|^q dt \right)^{1/q}.$$



### 引理 2.2 (闵可夫斯基 (Minkowski) 不等式)

设  $1 \leq p < \infty$ ,  $E$  是可测集,  $x(t), y(t)$  是  $E$  上的可测函数, 则有不等式

$$\left( \int_E |x(t) + y(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \left( \int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p} + \left( \int_E |y(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$



**定义 2.6 (空间  $L^p(E)$ - $p$  次可积空间)**

设  $1 \leq p < \infty$ ,  $E$  是可测集,  $x(t)$  是  $E$  上的可测函数。若  $|x(t)|^p$  在  $E$  上可积, 则称  $x(t)$  是  $E$  上  $p$  次可积函数, 用  $L^p(E)$  表示所有  $E$  上  $p$  次可积函数的全体, 并称其为  $L^p(E)$  空间。其中两个几乎处处相等的函数看作是同一个元素。

对于任意  $x \in L^p(E)$ ,  $x$  的  $L^p$  范数定义为

$$\|x\|_p = \left( \int_E |x(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$

**定理 2.2**

$L^p(E)$  ( $p \geq 1$ ) 是 Banach 空间。



Branch 空间就是, 如果级数的  $\|x_k\|$  收敛则级数收敛而且又不等式, 级数的范数小于, 范数的级数

**定理 2.3**

$L^p(E)$  ( $p \geq 1$ ) 是可分空间。

**定义 2.7 (点列收敛)**

在  $L^p(E)$  ( $p \geq 1$ ) 中, 如果函数列  $\{x_n\}$  按范数收敛于  $x$ , 即

$$\int_E |x_n(t) - x(t)|^p dt \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称函数列  $\{x_n\}$  在  $E$  上  $p$  次幂平均收敛于函数  $x(t)$ 。

**定义 2.8 (空间  $L^\infty(E)$ -本质有界可测函数空间)**

设  $E$  是可测集,  $x(t)$  是  $E$  上的可测函数。如果存在可测子集  $E_0 \subset E$ , 使得  $mE_0 = 0$  且  $x(t)$  在  $E \setminus E_0$  上是有界的, 则称  $x(t)$  在  $E$  上是本质有界的。

用  $L^\infty(E)$  表示  $E$  上本质有界可测函数的全体, 并称其为  $L^\infty(E)$  空间。同样地, 在  $L^\infty(E)$  中, 两个几乎处处相等的函数看作是同一个元素。



本质有界函数就是: 去掉一个测度为零的集合后, 它就变成有界的, 干掉测度为零的坏点们。

**定义 2.9 ( $L^\infty$  范数与本质上确界)**

对于任意  $x \in L^\infty(E)$ , 称

$$\|x\|_\infty = \inf_{\substack{E_0 \subset E \\ m(E_0)=0}} \sup_{t \in E \setminus E_0} |x(t)|$$

为  $x$  的  $L^\infty$  范数。我们常用

$$\|x\|_\infty = \text{ess sup}_{t \in E} |x(t)|$$

表示等式右端, 并称之为  $|x(t)|$  在  $E$  上的本性 (本质) 上确界。

此外,  $L^\infty(E)$  是一个不可分的 Banach 空间。



范数定义成去掉零测集以后函数的上确界。注

- 在  $L^p(E)$  ( $1 \leq p < \infty$ ) 中, 若函数列  $\{x_n(t)\}$  在  $E$  上  $p$  次幂平均收敛于函数  $x(t)$ , 则  $\{x_n(t)\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $x(t)$ ; 反之不一定成立。
- 若  $1 \leq p_2 \leq p_1 < \infty$ , 且  $mE < \infty$ , 则有

$$L^\infty(E) \subset L^{p_1}(E) \subset L^{p_2}(E).$$

**命题 2.2 (两种范数对比)**

- 设  $1 \leq p < \infty$ , 若  $x_n \in \mathbb{R}$  (或  $\mathbb{C}$ ),  $n = 1, 2, \dots$ , 定义

$$l^p = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) \mid \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < +\infty \right\},$$

称为  $l^p$  空间。对于  $l^p$  空间中的元素  $x$ , 其  $l^p$  范数为

$$\|x\|_p = \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

- 若  $x_n \in \mathbb{R}$  (或  $\mathbb{C}$ ),  $n = 1, 2, \dots$ , 定义

$$l^\infty = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) \mid \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n| < +\infty \right\},$$

称为  $l^\infty$  空间。对于  $l^\infty$  空间中的元素  $x$ , 其  $l^\infty$  范数为

$$\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq n < \infty} |x_n|.$$



## 2.4 赋范空间进一步性质

**定义 2.10 (赋范空间的子空间)**

设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间,  $X_1$  是  $X$  的线性子空间。如果在  $X_1$  中取原来  $X$  上的范数, 那么  $(X_1, \|\cdot\|)$  也是赋范空间, 称其为  $(X, \|\cdot\|)$  的赋范子空间。

- 赋范线性空间的完备子空间是闭子空间;
- Banach 空间的闭子空间是 Banach 空间。

**定理 2.4 (赋范空间的完备化)**

设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间。则存在一个 Banach 空间  $\tilde{X}$ , 称为  $X$  的完备化, 满足:

1.  $\tilde{X}$  是距离空间  $X$  的完备化;
2. 在  $\tilde{X}$  中可定义线性运算与范数, 使其成为线性赋范空间。若  $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}$ , 其中

$$\tilde{x} = \{x_n\}, \quad \tilde{y} = \{y_n\},$$

且  $\{x_n\}, \{y_n\}$  为  $X$  中的 Cauchy 列, 则定义

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \{x_n + y_n\}, \quad a\tilde{x} = \{ax_n\}, \quad \|\tilde{x}\|_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|;$$

3.  $\tilde{X}$  是 Banach 空间, 且  $X$  与  $\tilde{X}$  的一个稠密子空间等距同构。

**定义 2.11 (商空间)**

设  $X$  是数域  $k$  (实或复数域) 上的一个线性空间,  $M$  是  $X$  的一个线性子空间。对任意  $x_1, x_2 \in X$ , 若  $x_1 - x_2 \in M$ , 则称  $x_1$  与  $x_2$  属于同一个等价类。

把一个等价类看作一个新的向量, 这种向量的全体组成的集合记作

$$X/M,$$

称为  $X$  关于  $M$  的商空间。



此外:

- 对  $x \in X$ , 记其所在的等价类为  $x + M$ ;
- 对任意  $x, y \in X$ , 有

$$x = y \iff x - y \in M;$$

- 若  $z \in M$ , 则  $z = 0 = M$ .

我们以前就用过商空间设

$$X = \left\{ x(t) \mid x(t) \text{ 是 } E \text{ 上可测函数, 且 } \int_E |x(t)|^p dt < \infty \right\};$$

$$M = \{ x(t) \mid x(t) \text{ 是 } E \text{ 上可测函数, } x(t) = 0 \text{ a.e.} \}.$$

则

$$L^p(E) = X/M.$$

设  $X$  是一个线性空间,  $M$  是  $X$  的一个线性子空间, 则商空间  $X/M$  也是线性空间, 其上的线性运算定义如下:

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \widetilde{x + y}, \quad a\tilde{x} = \widetilde{ax}.$$

,

### 定理 2.5

设  $X$  是一个线性赋范空间,  $M$  是  $X$  的一个闭线性子空间, 则商空间  $X/M$  上可以定义范数

$$\|\tilde{x}\| = \inf_{y \in M} \|x + y\|,$$

此时称  $X/M$  为赋范商空间. 当  $X$  是 Banach 空间时, 赋范商空间  $X/M$  也是一个 Banach 空间.



### 定义 2.12 (赋范空间的乘积)

设  $(X_1, \|\cdot\|_1)$ 、 $(X_2, \|\cdot\|_2)$  是赋范空间. 在  $X_1 \times X_2$  中定义线性运算与范数如下:

对任意

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2), \quad a \in K,$$

有

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2), \quad ax = (ax_1, ax_2), \quad \|x\| = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2$$

若  $X_1, X_2$  均为 Banach 空间, 则  $X_1 \times X_2$  也是 Banach 空间.



### 定义 2.13 (Hamel (哈默尔) 基—有限个向量组和)

若  $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$  是  $X$  的线性无关子集, 且

$$\text{span}\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} = X,$$

则称  $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$  为  $X$  的 **Hamel 基**.

- 每个线性空间都有 Hamel 基;
- 若  $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$  是  $X$  的 Hamel 基, 则每个  $x \in X$  可唯一地表示为其中有限个向量的线性组合.



**笔记** Hamel 基就是“能唯一线性表示所有向量”的最小生成集. 在有限维空间中, Hamel 基就是我们熟悉的“标准基”. 例如在  $\mathbb{R}^3$  中,

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$$

就是 Hamel 基.

所有由集合  $\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$  线性组合得到的向量, 恰好构成整个空间  $X$ :

$$\text{span}\{x_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} = X$$

**例题 2.8 有限维线性空间的 Hamel 基** 在线性空间  $\mathbb{R}^2$  中, 取

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1)$$

由于  $\{e_1, e_2\}$  线性无关, 且

$$\text{span}\{e_1, e_2\} = \mathbb{R}^2,$$

故  $\{e_1, e_2\}$  是  $\mathbb{R}^2$  的 Hamel 基。

任意向量  $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$  都可以唯一表示为

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2$$

**定义 2.14 (Schauder (绍德尔) 基——绍德尔是可数维才能用)**

设  $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  是  $X$  中的点列, 如果每一个  $x \in X$  可唯一地表示为

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k, \quad \xi_k \in K,$$

则称  $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  为  $X$  的 **Schauder 基**。



**例题 2.9** 在空间  $l^p (p \geq 1)$  中, 设

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0, \dots),$$

则  $\{e_n\}$  是一个 Schauder 基。

**注**

- 有限维线性空间的基既是 Hamel 基又是 Schauder 基;
- 具有 Schauder 基的 Banach 空间一定是可分空间, 反之不一定成立。
- **Hamel 基**: 每个向量  $x \in X$  可以用有限个基向量线性表示:

$$x = a_1 x_{\alpha_1} + a_2 x_{\alpha_2} + \dots + a_n x_{\alpha_n}$$

它属于代数意义下的“线性空间”, 不需要拓扑或范数, 只允许有限项线性组合。所有线性空间 (包括无限维) 都有 Hamel 基 (依赖选择公理), 并且表示唯一。典型例子是  $\mathbb{R}^n$  的标准基。

- **Schauder 基**: 每个向量  $x \in X$  可以用无穷级数表示:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k$$

它属于拓扑线性空间 (通常是 Banach 空间), 允许无限项线性组合 (要求级数收敛到  $x$ )。只有某些 Banach 空间存在 Schauder 基, 系数序列唯一。典型例子是  $l^p (1 \leq p < \infty)$  的标准序列基  $e_n = (0, \dots, 1, \dots)$ 。

- **直观理解**:
  - Hamel 基: 有限个向量“拼出一切”, 强调代数生成;
  - Schauder 基: 无限个向量“逼近一切”, 强调极限收敛。

因此: Hamel 基是代数的概念, Schauder 基是分析的概念。

**定义 2.15 (等价范数)**

设在线性空间  $X$  上有两个范数  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$ , 如果存在常数  $a, b > 0$ , 使得对任意  $x \in X$  都有

$$a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1,$$

则称这两个范数是等价范数。

若线性空间  $X$  上的两个范数  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  等价, 则赋范空间  $(X, \|\cdot\|_1)$  与  $(X, \|\cdot\|_2)$  代数同构、拓扑同胚。



## 2.5 有穷维赋范空间

**注**[有限维与无限维空间的区别] 一个命题的逆命题不一定成立, 但其**逆否命题一定成立**。若“有限维空间具有性质  $A$ ”成立, 则其逆否命题为:

若一个空间不具备性质A, 则它不是有限维空间。

因此:

- 本节介绍的性质均是有限维空间特有的;
- 这些性质可以作为判断空间是否为有限维的判定定理;
- 无限维空间**不具备这些性质!**
- 通过介绍有限维空间特有的性质, 可以反映有限维与无限维空间的区别。

#### 定理 2.6 (同胚)

任意  $n$  维赋范空间必与  $\mathbb{R}^n$  代数同构、拓扑同胚。

在代数同构、拓扑同胚意义下, 有限维赋范空间只有一个, 即  $\mathbb{R}^n$ 。



#### 引理 2.3 (F. Riesz 引理)

若  $X_0$  是赋范空间  $X$  的一个真闭线性子空间, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $x_0 \in X$ , 使得  $\|x_0\| = 1$ , 且对任意  $x \in X_0$ , 有

$$\|x - x_0\| > 1 - \varepsilon$$



#### 定理 2.7

线性赋范空间  $X$  是有限维的, 当且仅当  $X$  的任意有界集是列紧的。



## 第3章 有界线性算子

### 3.1 有界线性算子与有界线性泛函

**定义 3.1 (线性算子—保证可以拆括号提取系数也就是线性)**

设  $X, X_1$  是数域  $K$  上的赋范空间,  $D(T)$  是  $X$  的线性子空间。映射

$$T: D(T) \rightarrow X_1$$

称为从  $D(T)$  到  $X_1$  的线性算子, 若对任意  $x, y \in D(T)$  与  $a \in K$ , 有

$$T(x+y) = Tx + Ty, \quad T(ax) = aTx.$$

称  $D(T)$  为  $T$  的定义域。若  $D(T) = X$ , 则称  $T$  为  $X$  上到  $X_1$  中的线性算子。



**例题 3.1 线性算子的具体例子** 设  $X = C[0, 1]$  为定义在区间  $[0, 1]$  上的所有连续实函数所成的线性空间,  $X_1 = \mathbb{R}$ 。定义映射

$$T: C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(f) = \int_0^1 f(x) dx.$$

则对任意  $f, g \in C[0, 1]$  与  $a \in \mathbb{R}$ , 有

$$T(f+g) = \int_0^1 (f+g)(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx = T(f) + T(g),$$

$$T(af) = \int_0^1 af(x) dx = a \int_0^1 f(x) dx = aT(f).$$

因此  $T$  是  $C[0, 1]$  上到  $\mathbb{R}$  中的线性算子。

 **笔记**  $D(T)$  是原像集, 所以是定义域。如果  $D(T) = X$ , 那么  $T$  就是  $X$  到  $X_1$  中的线性算子; 否则,  $T$  是从  $D(T)$  到  $X_1$  中的线性算子。

此外,  $X, X_1$  是数域  $K$  上的赋范空间, 是指它们的系数在数域  $K$  上。

**定义 3.2 (线性泛函)**

设  $X$  是数域  $K$  上的赋范空间。若  $X$  上到  $K$  中的线性算子为线性泛函。

若  $K = \mathbb{R}$ , 称为实线性泛函; 若  $K = \mathbb{C}$ , 称为复线性泛函。



 **笔记** 线性泛函是特殊的线性算子, 他要求映射到标量域中, 也就是输出是一个数不是一个向量

**定义 3.3 (有界线性算子)**

设  $(X, \|\cdot\|)$  与  $(X_1, \|\cdot\|_1)$  是赋范空间。若线性算子  $T: X \rightarrow X_1$  满足: 存在一个正常数  $M$ , 使得对任意  $x \in X$ , 都有

$$\|T(x)\|_1 \leq M\|x\|,$$

则称  $T$  为从  $X$  到  $X_1$  的有界线性算子。



**定义 3.4 (有界线性泛函)**

设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间。若  $X$  上的线性泛函  $f: X \rightarrow K$  满足: 存在一个正常数  $M$ , 使得对任意  $x \in X$ , 都有

$$|f(x)| \leq M\|x\|,$$

则称  $f$  为  $X$  上的有界线性泛函。



**定理 3.1 (线性算子的前提下一致连续整个联系)**

设  $X, X_1$  是数域  $K$  上的赋范空间,  $T$  是  $X$  上到  $X_1$  中的线性算子。如果  $T$  在某一点  $x_0 \in X$  连续, 则  $T$  在  $X$  上连续。

**定理 3.2 (连续的必要条件是  $T$  是有界线性算子)**

设  $X, X_1$  是数域  $K$  上的赋范空间,  $T$  是  $X$  上到  $X_1$  中的线性算子。则  $T$  连续, 当且仅当  $T$  有界。

**定义 3.5 (算子的范数—映射到  $X_1$  上放大  $X$  中元素最大的放大倍数)**

设  $T$  是  $X$  上到  $X_1$  中的有界线性算子, 定义

$$\|T\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Tx\|_1}{\|x\|},$$

称  $\|T\|$  为算子  $T$  的范数。



- 由有界线性算子的定义可知, 算子  $T$  的范数定义是有意义的。
- 任意有界线性算子  $T$  都满足

$$\|Tx\|_1 \leq \|T\| \|x\|, \quad (\forall x \in X).$$

- 的精确最小上界定义。

$$\|T\| = \inf \{ M > 0 \mid \forall x \in X, \|T(x)\|_1 \leq M\|x\| \}.$$

- 这是定义的计算形式, 表达算子范数的“极值意义”

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|_1 = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|_1.$$

**例题 3.2 例 3.1.1** 考虑  $n$  阶方阵  $(a_{ik})$  ( $i, k = 1, 2, \dots, n$ )。定义映射

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad Ax = (a_{ik})x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

则  $A$  是  $\mathbb{R}^n$  上到  $\mathbb{R}^n$  中的有界线性算子。

**例题 3.3 例 3.1.2** 设  $y_0(t) \in C[a, b]$ 。定义泛函

$$f: C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_a^b x(t)y_0(t) dt, \quad \forall x \in C[a, b].$$

则  $f$  是  $C[a, b]$  上的有界线性泛函。

**例题 3.4 例 3.1.3** 给定无穷矩阵  $(a_{ik})$  满足条件

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{ik}|^q < \infty, \quad (q > 1).$$

对每个  $x = \{\xi_k\} \in l^p$ , 定义映射

$$Ax = \{\eta_i\}, \quad \eta_i = \sum_{k=1}^{\infty} a_{ik}\xi_k, \quad i = 1, 2, \dots$$

于是映射

$$A: l^p \longrightarrow l^q$$

是  $l^p$  上的有界线性算子, 其中  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。

**例题 3.5 例 3.1.4 (反例)** 设  $X = C[a, b]$ 。考虑算子

$$T: C^1[a, b] \rightarrow C[a, b], \quad Tx(t) = x'(t).$$

则  $T$  是  $C[a, b]$  中到  $C[a, b]$  中的线性算子, 但不是有界线性算子。

**定义 3.6 (有界线性算子空间)**

设  $X, X_1$  是数域  $K$  上的赋范空间, 记

$$\mathcal{B}(X, X_1)$$

为所有从  $X$  到  $X_1$  的有界线性算子全体。 $\mathcal{B}(X, X_1)$  称为线性赋范空间, 其线性运算与范数分别定义如下:  
对于任意  $A, B \in \mathcal{B}(X, X_1)$  及  $a \in K$ , 有

$$(A+B)(x) = A(x) + B(x), \quad (aA)(x) = aA(x),$$

并定义算子范数为

$$\|A\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

特别地, 当  $X = X_1$  时, 常将  $\mathcal{B}(X, X_1)$  简记为  $\mathcal{B}(X)$ 。



- 在  $\mathcal{B}(X, X_1)$  中按范数收敛等价于算子列在  $X$  的单位球面一致收敛。
- 即: 对于任意的  $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$ ,

$$\|A_n - A\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \text{ s.t. } n > N \Rightarrow \forall x \in S = \{x \in X : \|x\| = 1\}, \|A_n x - Ax\|_{X_1} < \varepsilon.$$

- 在  $\mathcal{B}(X, X_1)$  中按范数收敛也称为一致收敛。
- 结论中单位球面可替换成任意有界集。

**定理 3.3 (对称正定矩阵的算子范数与特征值的关系)**

设  $A$  为  $n$  阶实矩阵, 定义  $B = A^T A$ 。则  $B$  为对称非负定矩阵, 且

$$\|A\| = \sqrt{\max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i},$$

其中  $\lambda_i$  为  $B$  的特征值。



**证明** 由于  $B = A^T A$  是实对称矩阵, 存在正交矩阵  $P$ , 使得

$$B = P^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P, \quad \lambda_i \geq 0.$$

令

$$\xi = Px = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix},$$

因为  $P$  是正交矩阵, 所以  $\|Px\| = \|x\|$ 。

于是有

$$\|Ax\|^2 = x^T Bx = x^T P^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} Px = \xi^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \xi.$$

展开可得

$$\|Ax\|^2 = \lambda_1 \xi_1^2 + \lambda_2 \xi_2^2 + \cdots + \lambda_n \xi_n^2.$$

由于

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2,$$

记  $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ , 则对任意  $x \in S$ ,

$$\|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i^2 \leq \left( \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \right) \sum_{i=1}^n \xi_i^2 = \left( \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \right) \|x\|^2.$$

因此

$$\|A\|^2 = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 \leq \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i.$$

当取  $x_0$  为对应最大特征值  $\lambda_{\max}$  的特征向量时,

$$Bx_0 = \lambda_{\max} x_0, \quad \|x_0\| = 1,$$

于是

$$\|Ax_0\|^2 = x_0^\top Bx_0 = \lambda_{\max} \|x_0\|^2 = \lambda_{\max}.$$

由此达到上界, 得

$$\boxed{\|A\|^2 = \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i}, \quad \boxed{\|A\| = \sqrt{\max_i \lambda_i}}.$$

**注** 上式表明: 矩阵  $A$  的算子范数等于  $A^\top A$  最大特征值的平方根。几何意义上, 这表示  $A$  将单位球面映射成一个椭球体, 其主轴长度的最大值即为算子范数。

**定理 3.4 (Banch 空间和所有赋范空间组成的空间都是 banch 空间)**

设  $X$  是赋范空间,  $X_1$  是 Banach 空间, 则  $\mathcal{B}(X, X_1)$  是 Banach 空间。



若目标空间  $X_1$  是完备的, 则所有从  $X$  到  $X_1$  的有界线性算子所构成的空间  $\mathcal{B}(X, X_1)$  在算子范数下也是完备的。

**例题 3.6**

$\mathcal{B}(X, X_1)$  就是所有  $m \times n$  的矩阵组成的空间:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^{m \times n}$$

有限维空间必完备  $\Rightarrow \mathcal{B}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  是 Banach。

**定义 3.7 (算子列的逐点收敛 (强收敛))**

设  $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 。若对任意  $x \in X$ ,

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称算子列  $\{A_n\}$  逐点收敛于  $A$ , 或称  $\{A_n\}$  强收敛于  $A$ 。



若  $\{A_n\}$  一致收敛于  $A$ , 则  $\{A_n\}$  逐点收敛于  $A$ 。反之不成立。

**例题 3.7** 在空间  $\ell^p$  ( $p \geq 1$ ) 中定义算子列  $\{T_n\}$ ,

$$T_n x = x_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中  $x = \{\xi_k\} \in \ell^p$ ,  $x_n = \{\xi_n, \xi_{n+1}, \dots\}$ 。

## 3.2 Banach-Steinhaus (施坦因豪斯) 定理及其某些应用

### 定理 3.5 ((Banach-Steinhaus) 一致有界原理)

设  $\{T_a\}(a \in I)$  是 Banach 空间  $X$  上到赋范空间  $X_1$  中的有界线性算子族, 如果对于每个  $x \in X$ ,

$$\sup_{a \in I} \|T_a x\| < \infty,$$

则  $\{\|T_a\|\}(a \in I)$  是有界集。

对于所有  $x \in X$ , 若集合  $\{\|T_a(x)\| : a \in I\}$  有界, 则

$$\{\|T_a(x)\| : \|x\| \leq 1, a \in I\} \text{ 有界.}$$

(称为一致有界)

- 如果一族有界线性算子对每个向量作用出来的值都不会“失控”, 即

$$\sup_{a \in I} \|T_a x\| < \infty \quad (\forall x \in X),$$

那么这些算子点上作用的结果都是有界的。

- 于是可以推出: 这些算子的算子范数整体也不会“失控”, 即存在同一个常数  $M$  使得

$$\sup_{a \in I} \|T_a\| < \infty.$$

换句话说, 这些算子不会突然在某个输入下出现“爆炸”行为。

### 定义 3.8 (疏集)

设  $(X, d)$  为度量空间,  $E \subset X$ 。若

$$\text{int}(\overline{E}) = \emptyset,$$

则称  $E$  为疏集 (nowhere dense)。

### 定理 3.6 (如果算子列一致有界 + 在稠密子集上逐点收敛 $\rightarrow$ 则在整个空间上强收敛。)

设  $\{T_n\}(n \in \mathbb{N})$  是赋范空间  $X$  上到 Banach 空间  $X_1$  中的有界线性算子列, 若满足:

- $\{\|T_n\|\}$  有界;
- 对某个稠密子集  $G \subset X$  中的每个  $y$ , 都有  $T_n y$  收敛;

则  $T_n$  强收敛于某个有界线性算子  $T$ , 并且

$$\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|.$$

极限算子的大小不会超过原算子序列最终的最小趋势。

### 定义 3.9 (算子列的逐点收敛 (强收敛))

设  $A, A_n \in \mathcal{B}(X, X_1)$ 。如果对所有  $x \in X$ ,

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称  $\{A_n\}$  逐点收敛于  $A$ , 或称  $\{A_n\}$  强收敛于  $A$ 。

### 定理 3.7 (强收敛完备)

设  $X, X_1$  是 Banach 空间, 则有界线性算子空间  $\mathcal{B}(X, X_1)$  在强收敛意义下完备。

**定理 3.8 (强收敛条件)**

设  $\{T_n\} (n \in \mathbb{N})$  是 Banach 空间  $X$  上到 Banach 空间  $X_1$  中的有界线性算子列, 则  $T_n$  强收敛于某个有界线性算子  $T$  的充要条件是:

- $\{\|T_n\|\}$  有界;
- 对某个稠密子集  $G \subset X$  中的任意  $y$ , 都有  $T_n y$  收敛。



**例题 3.8 机械求积公式的收敛性** 在积分的近似计算中, 我们通常考虑如下求积公式:

$$\int_a^b x(t) dt \approx \sum_{k=0}^n A_k x(t_k), \quad (a \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq b).$$

例如矩形公式、梯形公式都属于该类求积方法。由于只用一个公式不能保证足够的精确度, 我们考虑一组求积公式:

$$\int_a^b x(t) dt \approx \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} x(t_k^{(n)}), \quad (3.2.1)$$

其中

$$a \leq t_0^{(n)} < t_1^{(n)} < \cdots < t_n^{(n)} \leq b, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

**定理 3.9 (机械求积公式的收敛性问题)**

利用公式 (3.2.1) 进行近似计算时, 在某些条件下, 当  $n \rightarrow \infty$  时误差趋于零。

机械求积公式 (3.2.1) 对每一个连续函数  $x \in C[a, b]$  都收敛, 即

$$\sum_{k=0}^n A_k^{(n)} x(t_k^{(n)}) \rightarrow \int_a^b x(t) dt,$$

当且仅当以下两个条件成立:

1. \*\* 存在常数  $M^{**}$ , 使得

$$\sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| \leq M, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

2. \*\* 公式 (3.2.1) 对每个多项式是收敛的。 \*\*



### 3.3 开映射定理与闭图像定理

**定义 3.10 (算子乘法-复合函数)**

设  $X, X_1, X_2$  是数域上的赋范空间,  $T_1 \in B(X, X_1)$ ,  $T_2 \in B(X_1, X_2)$ 。定义算子乘法  $T = T_2 T_1 : X \rightarrow X_2$  为

$$Tx = T_2(T_1 x), \quad \forall x \in X.$$

**定理 3.10 (算子乘法的性质)**

对算子乘法  $T = T_2 T_1$ , 有以下性质成立:

- (1) 有界性:  $T \in B(X, X_2)$ , 并且

$$\|T\| = \|T_2 T_1\| \leq \|T_2\| \|T_1\|.$$

- (2) 结合律:

$$(T_4 T_3) T_1 = T_4 (T_3 T_1),$$

其中  $T_1, T_2 \in B(X, X_1)$ ,  $T_3 \in B(X_1, X_2)$ ,  $T_4 \in B(X_2, X_3)$ 。

(3) 分配律:

$$T_3(T_2 + T_1) = T_3T_2 + T_3T_1.$$

(4) 交换律一般不成立。



### 定义 3.11 (算子的逆运算)

设  $X, X_1$  是线性空间,  $T: X \rightarrow X_1$  是线性算子。如果存在算子  $T_1: X_1 \rightarrow X$  使得

$$T_1T = I_X, \quad TT_1 = I_{X_1},$$

则称算子  $T$  有逆算子 (或  $T$  可逆),  $T_1$  称为  $T$  的逆算子, 并记为  $T_1 = T^{-1}$ 。



### 定理 3.11 (逆算子的性质)

对于可逆算子  $T$ , 其逆算子满足以下性质:

- (1) 线性算子的逆算子也是线性算子;
- (2)  $(T^{-1})^{-1} = T$ ;
- (3) 若  $T$  存在逆算子  $T^{-1}$ , 则  $T$  是双射;
- (4) 逆算子存在则必唯一。



笔记 和矩阵很像

### 定义 3.12 (恒等算子与逆算子)

设  $X$  为线性空间, 定义恒等算子 (identity operator)

$$I_X: X \rightarrow X, \quad I_X(x) = x \quad \forall x \in X,$$

即  $I_X$  将每一个元素映射为其自身。

设  $T: X \rightarrow X_1$  为线性算子。如果存在线性算子  $T_1: X_1 \rightarrow X$ , 使得

$$T_1T = I_X, \quad TT_1 = I_{X_1},$$

则称算子  $T$  可逆 (invertible), 并称  $T_1$  为  $T$  的逆算子, 记作  $T^{-1}$ 。



### 定理 3.12 (有界逆算子)

设  $T$  是赋范空间  $X$  上到赋范空间  $X_1$  上的线性算子, 且存在常数  $m > 0$  使得

$$\|Tx\| \geq m\|x\| \quad (x \in X),$$

则  $T$  有有界逆算子  $T^{-1}$ 。



### 定理 3.13 (算子范数小于 1 的性质)

设  $X$  是 Banach 空间,  $T \in B(X)$ 。如果  $\|T\| < 1$ , 则算子  $I - T$  有逆算子, 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$



**推论 3.1**

设  $X$  是 Banach 空间,  $T \in B(X)$  有有界逆算子, 则对于任意  $\Delta T \in B(X)$ , 当

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$$

时, 算子  $S = T + \Delta T$  有有界逆算子, 并且

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$



[扰动自购小就还有逆]



**笔记** 一个有逆算子  $T$  经过足够小的扰动  $\Delta T$  后, 新算子  $S = T + \Delta T$  仍然有逆, 而且逆算子可以写成一个无穷级数。

推论表述:

若  $X$  是 Banach 空间,  $T \in B(X)$  有有界逆算子  $T^{-1}$ , 只要扰动满足

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|},$$

则新算子

$$S = T + \Delta T$$

仍然是可逆的 (即有逆算子  $S^{-1}$ ), 并且它的逆可以展开为 Neumann 级数:

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$

**定义 3.13 (有限维空间上的谱)**

设涉及到谱问题处, 空间皆是定义在复数域上的线性空间。

设  $T$  是  $n$  维空间上的线性算子。如果

$$Tx = \lambda x$$

有非零解, 称数  $\lambda$  是算子  $T$  的特征值。

- 所有特征值全体称为算子  $T$  的谱。此时方程  $Tx = \lambda x$  有非零解,  $(T - \lambda I)^{-1}$  不存在。
- 其他  $\lambda$  称为  $T$  的正则点。此时  $(T - \lambda I)^{-1}$  存在, 且为定义在全空间上的有界线性算子。
- 无限维空间中:  $(T - \lambda I)^{-1}$  存在, 但不是定义在全空间上, 也可能不是有界线性算子。



**笔记** 谱是所有特征值, 不是特征值的点就是正则点只是这个变量也叫  $\lambda$  叫正则点是因为逆存在。

谱: spectrum 特征值: eigenvalue 正则点: regular point 或 resolvent point

**定义 3.14 (谱与正则值)**

设  $T$  是 Banach 空间上的有界线性算子。若算子  $(T - \lambda I)^{-1}$  存在且定义在全空间  $X$  上, 则称数  $\lambda$  为算子  $T$  的正则值。此时称

$$R_\lambda = (T - \lambda I)^{-1}$$

为算子  $T$  的预解式。

称所有其他  $\lambda$  为算子  $T$  的谱点, 算子  $T$  的谱点全体称为算子  $T$  的谱, 记为  $\sigma(T)$ 。



算子  $\sigma(T)$  可分为:

- **点谱:** 若  $T - \lambda I$  不是一对一的, 即方程  $Tx = \lambda x$  有非零解。
- **连续谱:** 若  $T - \lambda I$  的值域不是全空间。

**定理 3.14 (完备空间上的有界线性算子的谱是有界闭集)**

设  $X$  是 Banach 空间,  $T \in B(X)$ , 则  $\sigma(T)$  是有界闭集。

**推论 3.2 (逆算子判定)**

设  $X$  是 Banach 空间,  $T \in B(X)$  有有界逆算子, 则对任意  $\Delta T \in B(X)$ , 当

$$\|\Delta T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$$

时, 算子  $S = T + \Delta T$  有有界逆算子, 且

$$S^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (T^{-1} \Delta T)^k T^{-1}.$$

**定理 3.15 (完备空间算子范数小于 1 一定有逆算子)**

设  $X$  是 Banach 空间,  $T \in B(X)$ 。如果  $\|T\| < 1$ , 则算子  $I - T$  有逆算子, 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

**3.3.1 开映射定理****定理 3.16 (开映射定理-完备 + 有界线性算子 = 开映射)**

设  $X, X_1$  是 Banach 空间,  $T$  是  $X$  上到  $X_1$  上的有界线性算子, 则  $T$  是开映射。



有界线性算子就算开映射

- **第 1 步:** 若存在  $\delta > 0$ , 使得

$$S_{X_1}(\theta, \delta) \subset T(S_X(\theta, 1)),$$

则  $T$  是一个开映射。

- **第 2 步:** 若存在  $\delta > 0$ , 使得

$$S_{X_1}(\theta, 2\delta) \subset \overline{T(S_X(\theta, 1))},$$

则

$$S_{X_1}(\theta, \delta) \subset T(S_X(\theta, 1)).$$

- **第 3 步:** 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$S_{X_1}(\theta, 2\delta) \subset \overline{T(S_X(\theta, 1))}.$$

**定义 3.15 (开映射——开集的像还是开集)**

设  $T$  是距离空间  $X$  上到距离空间  $X_1$  中的一个映射。若对于  $X$  内任意的开子集  $E$ , 其像集  $T(E)$  是  $X_1$  内的开集, 则称  $T$  是一个开映射。



开集的像还是开集

**定理 3.17 (Banach 逆算子定理)**

设  $X, X_1$  是 Banach 空间,  $T$  是  $X$  上到  $X_1$  上的一一的映射, 则  $T$  的逆算子  $T^{-1}$  是有界线性算子。



一一映射的逆算子还是有界线性算子

**推论 3.3 (都是完备空间, 且有常数限制他们俩的大小关系就是等价)**

设线性空间  $X$  上的两个范数  $\|\cdot\|_1$  与  $\|\cdot\|_2$  都使  $X$  成为 Banach 空间, 并且存在常数  $C > 0$  使得

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \quad (x \in X),$$

则这两个范数是等价的。

- Banach 空间中的范数能够比较即等价。
- Banach 空间中的恒等算子  $(X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$  不一定连续。

**3.3.2 闭图像****定义 3.16 (算子的图像)**

设  $X, X_1$  是赋范空间,  $T$  是从  $X$  到  $X_1$  的线性算子, 定义其图像为

$$G(T) = \{(x, Tx) \in X \times X_1 : x \in D(T)\},$$

其中  $D(T)$  为算子  $T$  的定义域。

**定义 3.17 (闭算子)**

若算子  $T$  的图像  $G(T)$  在乘积赋范空间  $X \times X_1$  中是闭集, 则称算子  $T$  是闭算子。



**例题 3.9** 设  $X = X_1 = \mathbb{R}$ , 赋予通常的绝对值范数。定义线性算子

$$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(x) = 2x.$$

则算子  $T$  的定义域为  $D(T) = \mathbb{R}$ , 其图像为

$$G(T) = \{(x, Tx) : x \in \mathbb{R}\} = \{(x, 2x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

几何上,  $G(T)$  是  $\mathbb{R}^2$  中一条直线, 它由所有点  $(x, 2x)$  组成: - 横坐标是输入  $x$ , - 纵坐标是输出  $Tx = 2x$ 。

注意到  $G(T)$  在  $\mathbb{R}^2$  中是闭集 (因为它是一条通过原点的直线, 而直线是闭集), 因此算子  $T$  是一个闭算子。也就是说: 若  $(x_n, Tx_n) \rightarrow (x, y)$ , 则必有  $y = Tx = 2x$ 。

**定理 3.18 (闭算子 = 图像在极限下封闭: 输入与输出都收敛时, 极限点仍在图像里。)**

设  $X, X_1$  是赋范空间,  $T$  是  $X$  中到  $X_1$  中的线性算子。  $T$  是闭算子, 当且仅当: 对任意  $\{x_n\} \subset D(T)$ , 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in X \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = y \in X_1,$$

则有  $x \in D(T)$ , 且  $Tx = y$ 。

**3.4 Hahn-Banach 定理及其推论****定义 3.18 (半序)**

设  $F$  是一个非空集合,  $\preceq$  是  $F$  上的一个二元关系。若对任意  $a, \beta, \gamma \in F$ , 均满足:

- (1) 自反性:  $a \preceq a$ ;
- (2) 传递性:  $a \preceq \beta, \beta \preceq \gamma \Rightarrow a \preceq \gamma$ ;
- (3) 反对称性:  $a \preceq \beta, \beta \preceq a \Rightarrow a = \beta$ ,

则称  $\preceq$  为  $F$  上的一个半序, 并称  $(F, \preceq)$  为一个半序集。



**例题 3.10** 设  $F = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ , 在  $F$  上定义关系

$$A \preceq B \iff A \subseteq B,$$

即用“集合包含关系”作为比较方式。

那么  $\preceq$  是  $F$  上的一个半序, 因为:

- 自反性: 任意集合  $A$  满足  $A \subseteq A$ ;
- 传递性: 若  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq C$ , 则  $A \subseteq C$ ;
- 反对称性: 若  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ , 则  $A = B$ 。

因此  $(F, \preceq)$  构成一个半序集。

### 定义 3.19 (全序)

若在半序集  $(F, \preceq)$  中, 对任意  $a, \beta \in F$ , 总有  $a \preceq \beta$  或  $\beta \preceq a$  至少一个成立, 则称  $(F, \preceq)$  为全序集。

**例题 3.11** 设  $F = \mathbb{Z}$  为全体整数集合, 定义二元关系

$$a \preceq b \iff a \leq b,$$

其中  $\leq$  为通常的大小关系。

显然, 对任意  $a, b \in \mathbb{Z}$ , 必有  $a \leq b$  或  $b \leq a$ , 因此

$$(\mathbb{Z}, \preceq)$$

是一个全序集。

直观地说, 全体整数按照从小到大的自然排列方式, 本身构成一个典型的全序结构。

### 定义 3.20 (极大元)

设  $(A, \leq)$  是一个半序集,  $\beta \in A$ 。如果对任意  $a \in A$ , 只要有

$$\beta \leq a,$$

就必有  $a = \beta$ , 则称  $\beta$  是  $(A, \leq)$  的一个极大元。(直观地说: 没有比  $\beta$  更大的元素。)

### 定义 3.21 (上界)

设  $B \subset A$  是一个非空子集。若对任意  $a \in B$  都有

$$a \leq \beta,$$

则称  $\beta$  是  $B$  的一个上界。(直观地说:  $\beta$  比  $B$  中所有元素都大。)

在极大元与上界存在的前提下 (它们本身不一定存在), 有以下说明:

- 极大元与上界一般都不唯一;
- 集合  $B$  的极大元一定属于  $B$ , 而  $B$  的上界不一定属于  $B$ 。

### 定理 3.19 (Zorn 引理)

设  $(A, \leq)$  是一个半序集。如果  $(A, \leq)$  中任意全序子集 (链) 在  $A$  中都有上界, 则  $(A, \leq)$  中必存在极大元。

### 定理 3.20 (实空间的 Hahn-Banach 定理 (受控延拓定理))

设  $M$  是实线性空间  $X$  的一个线性子空间,  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  满足对任意  $x, y \in X$ ,  $a \geq 0$ ,

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(ax) = ap(x).$$

设  $f$  是  $M$  上的线性泛函, 且满足

$$f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in M.$$

则存在  $X$  上的线性泛函  $F$ , 使得

$$F(x) = f(x), \quad \forall x \in M, \quad \text{且} \quad -p(-x) \leq F(x) \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$



### 定理 3.21 (赋范空间的 Hahn-Banach 定理 (保范延拓定理))

设  $G$  是复赋范空间  $X$  的线性子空间,  $f$  是  $G$  上的有界线性泛函。则  $f$  可以保范延拓到整个空间  $X$  上, 即存在  $X$  上的有界线性泛函  $F$ , 使得

1.  $F(x) = f(x), \quad \forall x \in G;$
2.  $\|F\|_X = \|f\|_G.$



### 推论 3.4

设  $X$  是赋范空间, 则对任意  $x_0 \in X$  且  $x_0 \neq 0$ , 必存在  $X$  上的有界线性泛函  $f$ , 使得

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$



### 推论 3.5

设  $G$  是赋范空间  $X$  的线性子空间,  $x_0 \in X$ 。若

$$d = d(x_0, G) := \inf_{x \in G} \|x - x_0\| > 0,$$

则存在  $X$  上的有界线性泛函  $f$ , 使得

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in G; \quad \|f\| = \frac{1}{d}; \quad f(x_0) = 1.$$



### 推论 3.6

设  $X$  是赋范空间, 则对任意  $x_0 \in X$ 、 $x_0 \neq 0$ , 必存在  $X$  上的有界线性泛函  $f$ , 使得

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$



### 定义 3.22 (共轭空间 / 对偶空间)

设  $X$  是赋范空间, 记

$$X^* = B(X, \mathbb{K}),$$

其中  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$ ,  $B(X, \mathbb{K})$  表示  $X$  到  $\mathbb{K}$  的所有有界线性泛函的全体。称  $X^*$  为  $X$  的共轭空间 (或对偶空间)。



### 定义 3.23 (共轭算子 / 对偶算子)

设  $X, X_1$  是赋范空间,  $T \in B(X, X_1)$ 。对任意  $f \in X_1^*$ , 定义

$$(T^*f)(x) = f(Tx), \quad \forall x \in X.$$

称算子  $T^*: X_1^* \rightarrow X^*$  为  $T$  的共轭算子 (或对偶算子)。



### 命题 3.1

若  $X$  是赋范空间, 则其共轭空间  $X^*$  在算子范数下一定是 Banach 空间。



### 定理 3.22 (有界线性算子的共轭算子的性质)

设  $X, X_1$  为赋范空间,  $T \in B(X, X_1)$ , 记其共轭算子为  $T^*: X_1^* \rightarrow X^*$ 。则  $T^*$  具有以下性质:

1.  $T^*$  是有界线性算子, 并且

$$\|T^*\| = \|T\|;$$

2. 对任意  $a \in \mathbb{K}$ ,

$$(aT)^* = aT^*;$$

3. 若  $T_1, T_2 \in B(X, X_1)$ , 则

$$(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^*;$$

4. 若  $T_1 \in B(X_1, X_2)$ 、 $T_2 \in B(X, X_1)$ , 则

$$(T_1 T_2)^* = T_2^* T_1^*;$$

5. 若  $T$  有有界逆算子  $T^{-1} \in B(X_1, X)$ , 则  $T^*$  也有有界逆算子, 并且

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$



### 定理 3.23 (F. Riesz)

设  $f$  是  $C[a, b]$  上的有界线性泛函, 则存在区间  $[a, b]$  上的一个有界变差函数  $v(t)$ , 使得

$$f(x) = \int_a^b x(t) dv(t), \quad \forall x \in C[a, b], \quad (3.1)$$

并且

$$\|f\| = V_a^b(v),$$

其中  $V_a^b(v)$  表示  $v$  在  $[a, b]$  上的全变差。

反之,  $[a, b]$  上的任意有界变差函数  $v(t)$ , 由式 (3.1) 都定义了  $C[a, b]$  上的一个有界线性泛函。



记

$$V_0[a, b] = \{v(t) \in V[a, b] \mid v(t+0) = v(t), \forall a < t < b; v(a) = 0\},$$

则有

$$(C[a, b])^* = V_0[a, b].$$

### 定理 3.24

设  $1 < p < \infty$ ,  $f$  是  $L^p[a, b]$  上的有界线性泛函, 则存在唯一的  $y \in L^q[a, b]$  (其中  $1/p + 1/q = 1$ ), 使得

$$f(x) = \int_a^b x(t) y(t) dt, \quad \forall x \in L^p[a, b], \quad (3.2)$$

并且

$$\|f\| = \|y\| = \left( \int_a^b |y(t)|^q dt \right)^{1/q}.$$

反之, 对任意  $y \in L^q[a, b]$ , 由式 (3.2) 都定义了  $L^p[a, b]$  上的一个有界线性泛函。



由此得到对偶空间的表述:

$$(L^p[a, b])^* = L^q[a, b], \quad \forall 1 < p < \infty; \quad (L^1[a, b])^* = L^\infty[a, b].$$

### 定理 3.25

设  $c$  为所有收敛数列构成的赋范空间,  $f \in c^*$ . 则存在常数  $a$  及一系列  $\{a_n\} \in \ell^1$ , 使得对每个  $x \in c$ , 若记  $x = \{\xi_n\}$ , 都有

$$f(x) = a \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \xi_n, \quad (3.3)$$

并且

$$\|f\| = |a| + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

反之, 若给定常数  $a$  及一系列  $\{a_n\} \in \ell^1$ , 则式 (3.3) 定义了  $c$  上的一个有界线性泛函。

特别地, 有

$$c^* = \ell^1.$$



## 一、自反性

### 定义 3.24 (二次共轭空间)

设  $X$  是赋范空间,  $X^*$  是它的共轭空间。记

$$X^{**} = (X^*)^*,$$

称  $X^{**}$  为  $X$  的二次共轭空间。



### 定义 3.25 (典型映射 (典型嵌入))

设  $x \in X, f \in X^*$ 。定义

$$F_x(f) = f(x), \quad \forall f \in X^*.$$

则  $F_x \in X^{**}$ 。由此得到映射

$$T: X \rightarrow X^{**}, \quad T(x) = F_x,$$

称  $T$  为  $X$  到其二次共轭空间的典型映射 (典型嵌入)。



### 命题 3.2 (典型映射是线性算子)

对任意  $x_1, x_2 \in X, a \in \mathbb{K}, f \in X^*$ , 有

$$T(x_1 + x_2)(f) = F_{x_1 + x_2}(f) = f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) = F_{x_1}(f) + F_{x_2}(f) = (T(x_1) + T(x_2))(f),$$

$$T(ax_1)(f) = F_{ax_1}(f) = f(ax_1) = af(x_1) = aF_{x_1}(f) = aT(x_1)(f).$$

故  $T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$ ,  $T(ax_1) = aT(x_1)$ , 于是  $T: X \rightarrow X^{**}$  为线性算子。



### 命题 3.3

典型映射  $T: X \rightarrow X^{**}, x \mapsto F_x$  是有界线性算子, 且对一切  $x \in X$ ,

$$\|T(x)\| = \|F_x\| = \|x\|.$$

(\*)



**证明** 对任意  $x \in X$  与  $f \in X^*$ , 有

$$|F_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|.$$

取对所有  $\|f\| \leq 1$  的上确界, 得

$$\|F_x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |F_x(f)| \leq \|x\|. \quad (1)$$

另一方面, 由 Hahn-Banach 定理的推论可知: 对每个  $x \in X$ , 存在  $f_0 \in X^*$  使得

$$\|f_0\| = 1, \quad f_0(x) = \|x\|.$$

于是

$$\|F_x\| \geq |F_x(f_0)| = |f_0(x)| = \|x\|. \quad (2)$$

由 (1) 与 (2) 得  $\|F_x\| = \|x\|$ , 即式 (\*) 成立, 从而  $T$  为有界线性算子且为等距映射。

由 (\*) 可知  $T: X \rightarrow X^{**}$  是从  $X$  到  $X^{**}$  的等距同构到其像  $T(X)$ , 故可将  $X$  等距地看作  $X^{**}$  的线性子空间。

### 定义 3.26 (自反空间)

若赋范空间  $X$  满足

$$X = X^{**},$$

则称  $X$  为自反空间。



**注** 若  $X$  是自反空间, 则  $X$  与  $X^{**}$  等距同构。反之,  $X$  与  $X^{**}$  等距同构时,  $X$  不一定是自反空间 (未必真的有  $X = X^{**}$  的恒等识别)。

### 例题 3.12

- $\mathbb{R}^n$  是自反空间;
- 对任意  $1 < p < \infty$ ,  $L^p[a, b]$  是自反空间;
- 对任意  $1 < p < \infty$ ,  $\ell^p$  是自反空间。

## 二、弱收敛

### 定义 3.27 (弱收敛)

设  $X$  是赋范空间,  $x_0, x_n \in X$  ( $n = 1, 2, \dots$ )。若对一切  $f \in X^*$  都有

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0),$$

则称数列  $\{x_n\}$  弱收敛于  $x_0$ , 记为

$$x_n \rightharpoonup x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

或记为  $x_n \xrightarrow{w} x_0$ 。此时称  $x_0$  为  $\{x_n\}$  的弱极限。



一些基本性质:

- 弱收敛的极限唯一;
- 若  $\{x_n\}$  弱收敛, 则数列  $\{\|x_n\|\}$  有界;
- 若  $\{x_n\}$  强收敛于  $x_0$  (即  $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ ), 则  $\{x_n\}$  必弱收敛于  $x_0$ , 反之不然。

## 第4章 作业

### 4.1 第一次作业

 **作业第3题** 设  $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$  是集  $X$  上的距离, 证明:

1.  $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$ ;
2.  $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$ ;
3.  $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1+d_k}$ ;

中的每一个也是  $X$  上的距离。

**证明** 设每个  $d_i$  ( $i = 1, 2, \dots, m, \dots$ ) 都是集合  $X$  上的距离。定义

$$d(x, y) = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i(x, y), \quad x, y \in X.$$

我们验证  $d$  满足距离的三条性质。

(1) 非负性与分离性: 由于每个  $d_i(x, y) \geq 0$ , 显然  $d(x, y) \geq 0$ 。若  $d(x, y) = 0$ , 则有  $d_i(x, y) \leq d(x, y) = 0$  对一切  $i$  成立, 从而  $d_i(x, y) = 0$ 。由每个  $d_i$  的分离性可知  $x = y$ 。反之若  $x = y$ , 则  $d_i(x, y) = 0$ , 于是  $\sup_i d_i(x, y) = 0$ 。因此  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。

(2) 对称性: 因为每个  $d_i(x, y) = d_i(y, x)$ , 故

$$d(x, y) = \sup_i d_i(x, y) = \sup_i d_i(y, x) = d(y, x)$$

(3) 三角不等式: 任取  $x, y, z \in X$ , 由每个  $d_i$  的三角不等式有

$$d_i(x, z) \leq d_i(x, y) + d_i(y, z).$$

于是

$$\sup_i d_i(x, z) \leq \sup_i [d_i(x, y) + d_i(y, z)] \leq \sup_i d_i(x, y) + \sup_i d_i(y, z),$$

即

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

综上,  $d$  满足距离的三条性质, 因此  $d$  是  $X$  上的距离。

**证明** 设  $d_1, \dots, d_m$  是  $X$  上的距离。定义

$$d(x, y) = \sqrt{d_1(x, y)^2 + \dots + d_m(x, y)^2}, \quad x, y \in X.$$

验证  $d$  为距离的三条性质。

(1) 非负性与分离性: 显然  $d(x, y) \geq 0$ 。若  $d(x, y) = 0$ , 则每个  $d_i(x, y) = 0$ , 由  $d_i$  的分离性得  $x = y$ 。反之  $x = y$  时各  $d_i(x, y) = 0$ , 故  $d(x, y) = 0$ 。于是  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。

(2) 对称性: 由于  $d_i(x, y) = d_i(y, x)$ , 故

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(y, x)^2} = d(y, x).$$

(3) 三角不等式: 任取  $x, y, z \in X$ 。由每个  $d_i$  的三角不等式,

$$d_i(x, z) \leq d_i(x, y) + d_i(y, z) \quad (i = 1, \dots, m).$$

两边平方并对  $i$  求和得

$$\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2 \leq \sum_{i=1}^m (d_i(x, y) + d_i(y, z))^2 = \sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2 + \sum_{i=1}^m d_i(y, z)^2 + 2 \sum_{i=1}^m d_i(x, y) d_i(y, z).$$

记向量  $a = (d_1(x, y), \dots, d_m(x, y))$ 、 $b = (d_1(y, z), \dots, d_m(y, z))$ , 则上式右端为  $\|a\|_2^2 + \|b\|_2^2 + 2\langle a, b \rangle$ 。由柯西-

不等式  $\langle a, b \rangle \leq \|a\|_2 \|b\|_2$ , 故

$$\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2 \leq (\|a\|_2 + \|b\|_2)^2.$$

取平方根, 注意两侧非负 (距离非负), 得到

$$d(x, z) = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, z)^2} \leq \|a\|_2 + \|b\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(x, y)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^m d_i(y, z)^2} = d(x, y) + d(y, z).$$

综上,  $d$  满足距离的三条性质, 因此是  $X$  上的距离。

**证明** 设  $\{d_k\}_{k \geq 1}$  是  $X$  上的一列距离, 定义

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{d_k(x, y)}{1 + d_k(x, y)}, \quad x, y \in X.$$

记

$$\delta_k(x, y) = \frac{d_k(x, y)}{1 + d_k(x, y)} \quad (k \geq 1),$$

则  $0 \leq \delta_k(x, y) \leq 1$ , 且

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \delta_k(x, y)$$

对任意  $x, y$  都收敛并有限。

下证  $d$  满足距离的三条公理。

(1) 非负性与分离性:

显然  $d(x, y) \geq 0$ 。若  $d(x, y) = 0$ , 则每一项  $2^{-k} \delta_k(x, y) \geq 0$  且和为 0, 故  $\delta_k(x, y) = 0$ , 从而  $d_k(x, y) = 0$ , 于是  $x = y$ 。反之若  $x = y$ , 则各  $d_k(x, y) = 0$ , 故  $d(x, y) = 0$ 。

(2) 对称性:

因为每个  $d_k$  对称, 故  $\delta_k(x, y) = \delta_k(y, x)$ , 于是

$$d(x, y) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, y) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(y, x) = d(y, x).$$

(3) 三角不等式:

令  $f(t) = \frac{t}{1+t}$ ,  $t \geq 0$ 。可验证  $f$  单调递增且次可加:

$$f(a+b) \leq f(a) + f(b), \quad a, b \geq 0.$$

对任意  $x, y, z \in X$ , 由  $d_k$  的三角不等式得

$$d_k(x, z) \leq d_k(x, y) + d_k(y, z),$$

两端作用  $f$ , 得

$$\delta_k(x, z) = f(d_k(x, z)) \leq f(d_k(x, y) + d_k(y, z)) \leq f(d_k(x, y)) + f(d_k(y, z)) = \delta_k(x, y) + \delta_k(y, z).$$

乘以  $2^{-k}$  并对  $k$  求和, 得到

$$d(x, z) = \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, z) \leq \sum_k 2^{-k} \delta_k(x, y) + \sum_k 2^{-k} \delta_k(y, z) = d(x, y) + d(y, z).$$

综上,  $d$  满足非负性与分离性、对称性及三角不等式, 因此是  $X$  上的一个距离。

 **作业第8题** 试举一例说明有界集不是全有界集。

**证明** 在度量空间  $(\ell^\infty, d_\infty)$  中, 定义

$$\ell^\infty = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots) : \sup_n |x_n| < \infty \right\}, \quad d_\infty(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|.$$

考虑其中的子集

$$A = \{e_n = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots) : n = 1, 2, \dots\},$$

其中  $e_n$  表示第  $n$  个分量为 1, 其余为 0 的序列。

显然, 任意  $e_n$  的范数为 1, 因此集合  $A$  有界, 因为

$$d_\infty(e_m, e_n) = 1 \quad (\forall m \neq n).$$

然而,  $A$  不是全有界的。事实上, 任取  $\varepsilon < 1$ , 由于任意两个不同点之间的距离都是  $1 > \varepsilon$ , 所以一个  $\varepsilon$ -球最多只能包含一个  $e_n$ 。因此无法用有限个  $\varepsilon$ -球覆盖  $A$ 。故  $A$  有界但不全有界。

 **作业第 9 题** 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

**解** 设  $(X, d)$  为距离空间,  $\{x_n\}$  为  $X$  中的一个 Cauchy 列。由 Cauchy 列的定义, 对  $\varepsilon = 1$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$ , 使得当  $n, m \geq N$  时有

$$d(x_n, x_m) < 1.$$

取固定的  $x_N$ , 则对一切  $n \geq N$ , 有

$$d(x_n, x_N) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, x_N) < 1 + 0 = 1,$$

其中令  $m = N$  即可。因此

$$d(x_n, x_N) < 1, \quad n \geq N.$$

再令

$$R := \max\{1, d(x_1, x_N), \dots, d(x_{N-1}, x_N)\},$$

则对任意  $n \in \mathbb{N}$  都有

$$d(x_n, x_N) \leq R.$$

于是序列  $\{x_n\}$  全部落在以  $x_N$  为中心、半径为  $R$  的球

$$B(x_N, R) = \{x \in X : d(x, x_N) \leq R\}$$

之内。

因此  $\{x_n\}$  是有界集, 证毕。

 **作业第 10 题** 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

**证明** 设  $(X, d)$  为距离空间,  $Y \subset X$ , 并赋予  $Y$  以限制度量  $d|_{Y \times Y}$ 。若  $(Y, d|_{Y \times Y})$  完备, 证明  $Y$  在  $X$  中闭。

取任意列  $(y_n) \subset Y$ , 若  $y_n \rightarrow x$  于  $X$ , 则  $(y_n)$  在  $X$  中是柯西列。由于限制度量不增,  $(y_n)$  在子空间  $(Y, d|_{Y \times Y})$  仍为柯西列。由  $Y$  的完备性, 存在  $y \in Y$  使得  $y_n \rightarrow y$  于  $Y$ , 从而也在  $X$  中有  $y_n \rightarrow y$ 。极限在度量空间中唯一, 故  $x = y \in Y$ 。于是  $Y$  含有其在  $X$  中所有的极限点, 即  $Y$  为  $X$  的闭子空间。

#### 定义 4.1 (闭子空间)

设  $(X, d)$  是一个度量空间 (或更一般的拓扑空间),  $Y \subset X$  是它的一个子空间。

若  $Y$  在  $X$  中是闭集, 即对于任意序列  $(y_n) \subset Y$ , 只要  $y_n \rightarrow x$  于  $X$ , 就必有  $x \in Y$ , 则称  $Y$  为  $X$  的闭子空间 (closed subspace)。

换言之, 闭子空间是指一个子空间, 且它包含它在母空间中的所有极限点。



 **作业第 13 题** 设  $F_1, F_2$  是距离空间  $X$  中不相交的闭集, 证明存在  $X$  上的连续函数  $f(x)$ , 使得当  $x \in F_1$  时  $f(x) = 0$ , 当  $x \in F_2$  时  $f(x) = 1$ 。

**证明** 对  $i = 1, 2$ , 定义点到集合的距离

$$d(x, F_i) := \inf_{y \in F_i} d(x, y), \quad x \in X.$$

因为  $F_1, F_2$  闭且  $F_1 \cap F_2 = \emptyset$ , 对任意  $x \in X$  至多有一个  $d(x, F_i) = 0$ , 从而  $d(x, F_1) + d(x, F_2) > 0$ 。定义

$$f(x) := \frac{d(x, F_1)}{d(x, F_1) + d(x, F_2)}, \quad x \in X.$$

显然  $0 \leq f(x) \leq 1$ 。并且

$$x \in F_1 \Rightarrow d(x, F_1) = 0 \Rightarrow f(x) = 0, \quad x \in F_2 \Rightarrow d(x, F_2) = 0 \Rightarrow f(x) = 1.$$

只需证明  $f$  连续。注意映射  $x \mapsto d(x, F_i)$  连续 (见下述引理), 且分母  $d(x, F_1) + d(x, F_2)$  处处为正, 故由四则运算与复合的连续性可知  $f$  连续。于是  $f: X \rightarrow [0, 1]$  连续, 且满足题设边界条件。

#### 引理 4.1

对任意非空闭集  $F \subset X$ , 函数  $x \mapsto d(x, F)$  在  $X$  上是 1-Lipschitz 的, 因而连续。



**证明** 任取  $x, z \in X$ , 对任何  $y \in F$  有

$$|d(x, y) - d(z, y)| \leq d(x, z).$$

取  $y$  上确界 (或对  $y$  的下确界) 得到

$$|d(x, F) - d(z, F)| = \left| \inf_{y \in F} d(x, y) - \inf_{y \in F} d(z, y) \right| \leq d(x, z).$$

故  $x \mapsto d(x, F)$  为 1-Lipschitz, 特别地连续。

**作业第 20 题** 设  $X$  是紧距离空间,  $T$  是  $X$  上到自身的映射且满足条件: 对任意  $x, y \in X$ , 当  $x \neq y$  时,

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明  $T$  在  $X$  上有唯一不动点。

## 4.2 第二次作业

**作业 3** 设  $M$  是空间  $\ell^\infty$  中除有无穷个坐标之外为 0 的元素之全体构成的子空间。证明  $M$  不是闭子空间。

**解** 设

$$x_n = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\} \in M \quad (n = 1, 2, \dots),$$

并令

$$x = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\} \in \ell^\infty.$$

则

$$\|x_n - x\|_\infty = \sup_{k \geq n+1} \frac{1}{k} \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

但  $x \notin M$ , 因为它有无穷多个非零项。

因此  $M$  不是闭子空间。

**作业 4** 试举例说明, 在赋范空间中, 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$$

一般地不能推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

收敛。

**解** 设  $X$  表示  $\ell^\infty$  中所有除去有限个坐标之外其余坐标为 0 的元素的全体。令

$$x_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ 个}}, \frac{1}{n^2}, 0, \dots), \quad n = 1, 2, \dots$$

则  $x_n \in X$ , 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

但是令

$$s_n = \sum_{k=1}^n x_k = (1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, 0, \dots) \longrightarrow (1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots).$$

其极限具有无穷多个非零坐标, 不属于  $X$ 。

因此  $\{s_n\}$  在  $X$  中不收敛, 说明  $X$  不是闭子空间。

 **作业 11** 设  $A$  是线性空间  $X$  中的子集。证明:

$$\text{Co}(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \in X \mid n \in \mathbb{N}, x_k \in A, \alpha_k \geq 0, \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1 \right\}$$

是  $A$  的凸包。

**证明** 设  $x, y \in \text{Co}(A)$ 。根据凸包的定义, 存在非负系数

$$\lambda_i \geq 0 \ (i = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \quad x_i \in A,$$

使得

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i.$$

同理, 存在非负系数

$$\mu_j \geq 0 \ (j = 1, \dots, m), \quad \sum_{j=1}^m \mu_j = 1, \quad y_j \in A,$$

使得

$$y = \sum_{j=1}^m \mu_j y_j.$$

于是对任意  $\alpha \in [0, 1]$ , 有

$$\sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i + \sum_{j=1}^m (1 - \alpha) \mu_j = \alpha + (1 - \alpha) = 1.$$

因此

$$\alpha x + (1 - \alpha)y = \alpha \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + (1 - \alpha) \sum_{j=1}^m \mu_j y_j = \sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i x_i + \sum_{j=1}^m (1 - \alpha) \mu_j y_j \in \text{Co}(A).$$

说明  $\text{Co}(A)$  是凸集, 且显然  $A \subset \text{Co}(A)$ 。

—

另一方面, 设  $E$  是包含  $A$  的凸集。取  $x_1, x_2, x_3 \in A$ , 系数  $\lambda_i > 0$ , 且  $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ , 则

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = \lambda_1 x_1 + (\lambda_2 + \lambda_3) \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} x_2 + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} x_3 \right).$$

由于

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} = 1,$$

故

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_3} x_2 + \frac{\lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3} x_3 \in E,$$

而  $E$  又是凸集, 所以上式仍属于  $E$ 。

对  $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$  可用归纳法推广, 若  $\lambda_i > 0$  且  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ , 则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in E.$$

因此  $\text{Co}(A) \subset E$ 。故  $\text{Co}(A)$  是包含  $A$  的最小凸集。

## 东邪的 tip 4.1

两个范数  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  被称为等价, 如果存在常数  $C_1 > 0$  与  $C_2 > 0$ , 使得对任意  $x$  都有

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1.$$

**作业 13** 设  $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2)$  是赋范空间, 在乘积线性空间  $X_1 \times X_2$  中定义

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2, \quad \|z\|_2 = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中  $z = (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ , 证明: 上述两范数在  $X_1 \times X_2$  上是等价范数。

解 设

$$z = (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2, \quad a = \|x_1\|_1, \quad b = \|x_2\|_2 (\geq 0).$$

按题意

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2 = a + b, \quad \|z\|_2 = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2) = \max(a, b).$$

对任意非负数  $a, b$ , 有

$$\max(a, b) \leq a + b \leq 2 \max(a, b),$$

于是

$$\|z\|_2 = \max(a, b) \leq a + b = \|z\|_1 \leq 2 \max(a, b) = 2\|z\|_2.$$

因此存在常数  $c = 1, C = 2$  使得

$$c\|z\|_2 \leq \|z\|_1 \leq C\|z\|_2, \quad \forall z \in X_1 \times X_2,$$

即这两个范数在  $X_1 \times X_2$  上是等价范数。

**作业 14** 设  $X$  是区间  $[a, b]$  上所有连续函数全体, 按通常方式定义线性运算所成的线性空间。对于  $x \in X$  定义:

$$\|x\| = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t)|, \quad \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt.$$

证明:  $\|\cdot\|$  与  $\|\cdot\|_1$  是  $X$  上两个不等价的范数。

**证明** 由于  $(X, \|\cdot\|) = C[a, b]$  是 Banach 空间, 而  $(X, \|\cdot\|_1)$  不完备, 因此这两个范数不能等价。

事实上, 若两范数等价, 则在同一线性空间上会诱导出相同的完备性, 即完备空间在等价范数下仍然完备。但  $(X, \|\cdot\|)$  完备, 而  $(X, \|\cdot\|_1)$  不完备, 二者完备性不同, 故  $\|\cdot\|$  与  $\|\cdot\|_1$  不等价。

**作业 16** 设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间,  $Y$  是  $X$  的子空间。对于  $x \in X$ , 令

$$\delta = d(x, Y) := \inf_{y \in Y} \|x - y\|.$$

如果存在  $y_0 \in Y$  使得  $\|x - y_0\| = \delta$ , 称  $y_0$  是  $x$  的最佳逼近。

## 东邪的 tip 4.2

也就是说下确界界得在里面此时  $\inf = \min$

- (1) 证明: 如果  $Y$  是  $X$  的有穷维子空间, 则对于每一个  $x \in X$ , 存在最佳逼近;
- (2) 试举例说明, 当  $Y$  不是有穷维空间时, (1) 的结论不成立;
- (3) 试举例说明, 一般地, 最佳逼近不唯一;
- (4) 证明: 对于每一个  $x \in X$ , 关于子空间  $Y$  的最佳逼近点集是凸集。

• (1) 定义不同:

$$\inf A = \text{所有下界中最大的一个}, \quad \min A = \text{集合中真正最小的元素}.$$

• (2) 是否需要集合中存在元素达到该值:

- $\min A$  要求存在  $a_0 \in A$  使  $a_0 \leq a$  对一切  $a \in A$ ;
- $\inf A$  无需任何元素真正取得该值。

• (3) 是否一定存在:

- $\min A$  可能不存在;
- $\inf A$  对所有非空有下界集合一定存在。

• (4) 它们的关系:

$\min A$  若存在, 则必有  $\min A = \inf A$ ;

但  $\inf A = \text{某值}$  并不意味着  $\min A$  存在。

• (5) 典型例子: 对集合

$$A = \left\{ 1 + \frac{1}{n} : n = 1, 2, 3, \dots \right\}$$

有

$$\inf A = 1, \quad \text{但 } \min A \text{ 不存在.}$$

**证明**

(1) 对给定  $x \in X$ , 令

$$B = \{ y \in Y : \|y\| \leq 2\|x\| \}.$$

于是

$$d(x, B) = \inf_{y \in B} \|x - y\| \leq \|x\|.$$

若  $y \notin B$ , 则  $\|y\| > 2\|x\|$ , 且

$$\|x - y\| \geq \|y\| - \|x\| > \|x\| \geq 2d(x, B).$$

因此, 关于  $x$  的最佳逼近必存在于  $B$  中, 而  $B \subset Y$  是紧子集且范数是连续函数, 因此存在  $y_0 \in B$  使得  $\|x - y\|$  在  $y = y_0$  取得最小值。

**东邪的 tip 4.3**

这里用到了有限维空间, 闭有界集合是紧集这一性质, 紧性保证  $\inf$  能被实际取得, 也就是  $\min$  存在。

(2) 设  $Y$  是  $C[0, \frac{1}{2}]$  中所有多项式的集合。则  $Y$  为  $X$  的子空间, 且  $\dim Y = \infty$ 。

考虑

$$x(t) = \frac{1}{1-t},$$

则存在多项式  $y$  使得  $\|x - y\| < \varepsilon$ , 因此  $d(x, Y) = 0$ 。

若存在  $y_0 \in Y$  使  $\|x - y_0\| = \delta = 0$ , 则应有  $x = y_0$ , 但  $x$  不是多项式, 所以不存在这样的  $y_0$ 。故  $\{s_n\}$  在  $Y$  中不收敛。

(3) 设  $(X, \|\cdot\|)$  是序实数对  $(\xi_1, \xi_2)$  的线性空间, 并定义

$$\|x\| = |\xi_1| + |\xi_2|, \quad x = (\xi_1, \xi_2).$$

取  $x = (1, -1) \in X$ , 并定义

$$Y = \{(\eta, \eta) \in X : \eta \in \mathbb{R}\}.$$

则  $Y$  是  $X$  的子空间。

对任意  $y = (\eta, \eta) \in Y$ ,

$$\|x - y\| = |1 - \eta| + |-1 - \eta| \geq 2,$$

故  $d(x, Y) = 2$ 。所有满足  $|\eta| \leq 1$  的  $(\eta, \eta)$  都是关于  $x$  的最佳逼近。

(4) 设  $M$  是  $x \in X$  关于  $Y$  的最佳逼近点集。若  $M = \emptyset$  或仅包含一个点, 结论显然成立。

若  $y, z \in M$ , 则

$$\|x - z\| = \|x - y\| = \delta.$$

令

$$w = \alpha y + (1 - \alpha)z, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

则  $w \in Y$ , 并且

$$\begin{aligned} \|x - w\| &= \|x - \alpha y - (1 - \alpha)z\| \\ &= \|\alpha(x - y) + (1 - \alpha)(x - z)\| \\ &\leq \alpha\|x - y\| + (1 - \alpha)\|x - z\| \\ &= \alpha\delta + (1 - \alpha)\delta = \delta. \end{aligned}$$

因此  $\|x - w\| = \delta$ , 即  $w \in M$ , 从而  $M$  为凸集。

## 4.3 第三次作业

### 作业 题目 1

设  $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$ . 在  $l^1$  上定义算子

$$T: y = Tx, \quad x = \{\xi_k\}, \quad y = \{\eta_k\}, \quad \eta_k = a_k \xi_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

证明:  $T$  是  $l^1$  上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| = \sup_{n \geq 1} |a_n|.$$

#### 东邪的 tip 4.4

对  $l^1$  空间不熟悉, 可以把常用空间以及他们的范数写到一张纸上。就是一范数数下绝对值求和小于无穷的序列, 一范数就是序数绝对值求和。现在只能证明小于等于, 但是不确定是否真的能取到。这一步是根据上确界的定义写出来的是为了确保  $\|T\|$  还能大于等于  $\sup |a_k|$

令  $\{a_k\}_{k \geq 1}$  为给定数列。

对于任意一项, 我们记为  $a_i$ ;

为了逼近  $\sup_{k \geq 1} |a_k|$ , 我们特意选取某个下标  $n_i$ ;

例如, 当  $n_i = 100$  时,  $a_{n_i} = a_{100}$ .

因此,  $a_{n_i}$  是序列中被选出来、用来逼近上确界的那一项。

这里  $x_0$  是特意取的为的就是让  $T$  能取到  $\sup |a_k|$

#### 证明

$$\|Tx\| = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k \xi_k| \leq \left( \sup_{k \geq 1} |a_k| \right) \left( \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k| \right) = \left( \sup_{k \geq 1} |a_k| \right) \|x\|.$$

由此得  $T$  是  $l^1$  上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| \leq \sup_{k \geq 1} |a_k|.$$

另一方面, 对任意自然数  $n$ , 存在  $n_i$  使得

$$|a_{n_i}| > \sup_{i \geq 1} |a_i| - \frac{1}{n}.$$

取  $x_0 = e_{n_i}$  (第  $n_i$  项为 1 其余项均为 0 的数列), 则  $\|x_0\| = 1$ , 且

$$\|Tx_0\| = |a_{n_i}| \leq \|T\| \|x_0\| = \|T\|.$$

因此

$$\sup_{i \geq 1} |a_i| - \frac{1}{n} \leq \|T\|, \quad \forall n,$$

所以

$$\sup_{i \geq 1} |a_i| \leq \|T\|.$$

故

$$\|T\| = \sup_{k \geq 1} |a_k|.$$

## 作业 题目 2

设  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ 、 $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ 、 $\dots$ 、 $e_n = (0, \dots, 0, 1)$  为  $\mathbb{R}^n$  的基。对于  $x = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ , 若在  $\mathbb{R}^n$  上定义范数:

$$(1) \|x\|_\infty = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|;$$

$$(2) \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |\xi_k|;$$

试分别求出  $(\mathbb{R}^n)^*$  的范数。

**解** 设  $X = (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ , 则  $(\mathbb{R}^n)^*$  中任意线性泛函  $f$  都可以唯一写成

$$f(x) = f(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{k=1}^n a_k \xi_k,$$

其中  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$  为常数向量。算子范数定义为

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|.$$

**(1) 情况一:**  $\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|$

先证明上界: 对任意  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \xi_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |\xi_k| \leq \left( \sum_{k=1}^n |a_k| \right) \|x\|_\infty.$$

于是

$$\frac{|f(x)|}{\|x\|_\infty} \leq \sum_{k=1}^n |a_k|, \quad x \neq 0,$$

从而

$$\|f\| = \sup_{\|x\|_\infty=1} |f(x)| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

再证明可以逼近该上界。若  $a = (0, \dots, 0)$  则结论显然。否则取

$$x_0 = (\operatorname{sgn}(a_1), \dots, \operatorname{sgn}(a_n)),$$

其中  $\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} t/|t|, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$  则有  $\|x_0\|_\infty = 1$ , 且

$$f(x_0) = \sum_{k=1}^n a_k \operatorname{sgn}(a_k) = \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

因此

$$\|f\| \geq |f(x_0)| = \sum_{k=1}^n |a_k|.$$

综上,

$$\|f\| = \sum_{k=1}^n |a_k| = \|a\|_1.$$

于是  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)^* \cong (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$  等距同构。

(2) 情况二:  $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |\xi_k|$

同样对任意  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \xi_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |\xi_k| \leq \left( \max_{1 \leq k \leq n} |a_k| \right) \sum_{k=1}^n |\xi_k| = \|a\|_\infty \|x\|_1.$$

于是

$$\frac{|f(x)|}{\|x\|_1} \leq \|a\|_\infty, \quad x \neq 0,$$

从而

$$\|f\| = \sup_{\|x\|_1=1} |f(x)| \leq \|a\|_\infty.$$

为得到反向不等式, 取  $j$  使得

$$|a_j| = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k| = \|a\|_\infty,$$

令  $x_0 = e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$  (第  $j$  分量为 1), 则

$$\|x_0\|_1 = 1, \quad f(x_0) = a_j, \quad |f(x_0)| = |a_j| = \|a\|_\infty,$$

故

$$\|f\| \geq |f(x_0)| = \|a\|_\infty.$$

综上,

$$\|f\| = \|a\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |a_k|.$$

于是  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)^* \cong (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$  等距同构。

### 作业题目 7

设  $X$  是 Banach 空间,  $p(x)$  是  $X$  上的泛函, 满足:

- (1)  $p(x) \geq 0$ ;
- (2) 当  $\alpha \geq 0$  时,  $p(\alpha x) = \alpha p(x)$ ;
- (3)  $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ ;

并且当  $x_n \rightarrow x$  ( $n \rightarrow \infty$ ) 时, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x).$$

证明: 存在常数  $M$ , 使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X).$$

**解** 由题意,  $p: X \rightarrow \mathbb{K}$  ( $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$ ) 满足

- (1)  $p(x) \geq 0$ ;
- (2) 若  $\alpha \geq 0$ , 则  $p(\alpha x) = \alpha p(x)$ ;
- (3)  $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ ;
- (4) 若  $x_n \rightarrow x$ , 则  $\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$ 。

由 (2) 取  $\alpha = 0$  得  $p(0) = 0$ 。下面证明存在常数  $M > 0$ , 使得  $p(x) \leq M\|x\|$  ( $x \in X$ )。

第一步：用 **Baire** 定理得到在某个球内有统一上界。

对每个  $n \in \mathbb{N}$  定义

$$E_n := \{x \in X : p(x) \leq n\}.$$

由于  $p$  下半连续,  $\{x : p(x) \leq n\}$  是闭集, 故  $E_n$  闭。又因为对任意  $x \in X$ ,  $p(x) \geq 0$  且有限, 取  $n > p(x)$  即有  $x \in E_n$ , 于是

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

$X$  为 Banach 空间, 故为完备度量空间。由 Baire 类定理, 存在某个  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得  $E_{n_0}$  具有非空内部。于是存在  $x_0 \in X$  和  $r > 0$ , 使得开球  $B(x_0, r) \subset E_{n_0}$ , 即

$$\|x - x_0\| < r \Rightarrow p(x) \leq n_0.$$

现在取任意  $y \in X$  满足  $\|y\| < r$ 。则  $x_0 + y \in B(x_0, r) \subset E_{n_0}$ , 所以  $p(x_0 + y) \leq n_0$ 。由次可加性 (3) 得

$$p(y) = p((x_0 + y) + (-x_0)) \leq p(x_0 + y) + p(-x_0) \leq n_0 + p(-x_0).$$

因此在  $B(0, r)$  内  $p$  有统一上界:

$$\|y\| < r \Rightarrow p(y) \leq C := n_0 + p(-x_0).$$

第二步：利用正齐次性推广到整个空间。

令  $x \in X$  任意且  $x \neq 0$ 。取

$$y = \frac{r}{\|x\|} x,$$

则  $\|y\| = r$ , 从而  $p(y) \leq C$ 。由 (2) 中的正齐次性,

$$p(x) = p\left(\frac{\|x\|}{r} y\right) = \frac{\|x\|}{r} p(y) \leq \frac{\|x\|}{r} C.$$

对  $x = 0$  有  $p(0) = 0$ , 不等式显然成立。于是对所有  $x \in X$ ,

$$p(x) \leq M\|x\|, \quad M := \frac{C}{r} = \frac{n_0 + p(-x_0)}{r}.$$

综上, 存在常数  $M > 0$  使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X),$$

即命题得证。

### 作业题目 9

试应用习题一第 15 题的结果证明 Banach-Steinhaus 定理。[习题 15] 设  $X$  是完备距离空间,  $\mathcal{F}$  是  $X$  上的实连续函数族且具有性质: 对于每一  $x \in X$ , 存在常数  $M_x > 0$ , 使得对于每一  $F \in \mathcal{F}$ ,

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明: 存在开集  $U \subset X$  及常数  $M > 0$ , 使得对于每一  $x \in U$  及所有  $F \in \mathcal{F}$ ,

$$|F(x)| \leq M.$$

**解** Banach-Steinhaus 定理 (一致有界原理) 的叙述是:

**定理 (Banach-Steinhaus)** 设  $X$  为 Banach 空间,  $Y$  为赋范线性空间,  $\{T_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{L}(X, Y)$  为一族连续线性算子, 并满足对每个  $x \in X$ ,

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha x\| < \infty.$$

则存在常数  $C > 0$  使得

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha\| \leq C,$$

即这族算子是一致有界的。

根据习题一第 15 题, 我们来证明上面的结论。

第一步: 把算子族变成函数族并应用习题一第 15 题。

对每个  $\alpha \in A$ , 定义实值连续函数

$$F_\alpha : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad F_\alpha(x) = \|T_\alpha x\|.$$

由于  $T_\alpha$  连续, 所以  $F_\alpha$  连续。令

$$\mathcal{F} = \{F_\alpha : \alpha \in A\}.$$

由题设 “对每个  $x \in X$ ,  $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| < \infty$ ”, 知对每个  $x \in X$ , 存在常数  $M_x > 0$  使得

$$|F_\alpha(x)| = \|T_\alpha x\| \leq M_x, \quad \forall \alpha \in A.$$

于是  $\mathcal{F}$  满足习题一第 15 题的条件 ( $X$  为完备度量空间,  $\mathcal{F}$  为  $X$  上的实值连续函数族, 且点态有界)。

由习题一第 15 题可知: 存在开集  $U \subset X$  及常数  $M > 0$  使得

$$|F_\alpha(x)| = \|T_\alpha x\| \leq M, \quad \forall x \in U, \forall \alpha \in A. \quad (1)$$

第二步: 由某个开集上的一致有界推出零点邻域上的一致有界。

取  $x_0 \in U$ 。因为  $U$  为开集, 存在  $r > 0$  使得开球

$$B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \subset U.$$

对任意  $h \in X$  满足  $\|h\| < r$ , 有  $x_0 + h \in B(x_0, r) \subset U$ , 由式 (1) 得

$$\|T_\alpha(x_0 + h)\| \leq M, \quad \forall \alpha \in A.$$

又因为  $T_\alpha$  线性,

$$T_\alpha h = T_\alpha(x_0 + h) - T_\alpha x_0,$$

从而

$$\|T_\alpha h\| \leq \|T_\alpha(x_0 + h)\| + \|T_\alpha x_0\| \leq M + \|T_\alpha x_0\|.$$

由点态有界性, 存在常数  $M_{x_0} > 0$  使得

$$\|T_\alpha x_0\| \leq M_{x_0}, \quad \forall \alpha \in A.$$

于是对所有满足  $\|h\| < r$  的  $h$  以及所有  $\alpha \in A$ , 都有

$$\|T_\alpha h\| \leq M + M_{x_0} =: M'. \quad (2)$$

这说明在零点的某个邻域

$$B(0, r) = \{h \in X : \|h\| < r\}$$

上这族算子是一致有界的。

第三步: 由零点邻域上的一致有界推出整体一致有界。

任取  $x \in X$ , 若  $x = 0$  则  $\|T_\alpha x\| = 0$  显然有界。设  $x \neq 0$ , 令

$$h = \frac{r}{2\|x\|} x.$$

则

$$\|h\| = \frac{r}{2\|x\|} \|x\| = \frac{r}{2} < r,$$

故由 (2) 得

$$\|T_\alpha h\| \leq M', \quad \forall \alpha \in A.$$

于是利用线性性,

$$\|T_\alpha x\| = \frac{2\|x\|}{r} \|T_\alpha h\| \leq \frac{2M'}{r} \|x\|.$$

即

$$\|T_\alpha\| \leq \frac{2M'}{r}, \quad \forall \alpha \in A.$$

从而

$$\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha\| \leq \frac{2M'}{r} < \infty.$$

这就证明了 Banach–Steinhaus 定理。

### 作业 题目 10

设  $X$  是 Banach 空间,  $A, B$  是  $X$  的闭子空间, 且  $X = A + B$ . 证明存在常数  $M$ , 使得每一个  $x \in X$  有表示  $x = a + b$ , 其中  $a \in A, b \in B$ , 并且满足

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

**解** 设  $X$  是 Banach 空间,  $A, B$  是  $X$  的闭子空间, 并且  $X = A + B$ . 定义线性算子

$$T: A \times B \rightarrow X, \quad T(a, b) = a + b.$$

首先说明  $A \times B$  是 Banach 空间: 其范数定义为

$$\|(a, b)\| = \|a\| + \|b\|,$$

则  $A$  与  $B$  完备意味着  $A \times B$  也完备, 因此为 Banach 空间。

显然  $T$  是连续线性算子, 且  $T$  映满, 因为  $X = A + B$ 。

由开映射定理 (Open Mapping Theorem), 连续满射的线性算子必为开映射。于是存在常数  $C > 0$  使得

$$B_X(0, 1) \subset T(B_{A \times B}(0, C)).$$

这意味着: 对任意满足  $\|x\| \leq 1$  的  $x \in X$ , 存在  $a \in A, b \in B$  使得

$$x = a + b, \quad \|a\| + \|b\| \leq C.$$

现在取一般的  $x \neq 0$ , 令

$$y = \frac{x}{\|x\|},$$

则  $\|y\| = 1$ , 从上一步得到

$$y = a' + b', \quad \|a'\| + \|b'\| \leq C.$$

令

$$a = \|x\| a', \quad b = \|x\| b',$$

则  $a \in A, b \in B, x = a + b$ , 并且

$$\|a\| + \|b\| = \|x\| (\|a'\| + \|b'\|) \leq C\|x\|.$$

令  $M = C$ , 即可得到结论: 对每个  $x \in X$ , 存在分解  $x = a + b$  ( $a \in A, b \in B$ ), 并满足

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

证毕。

## 第5章 习题

### 5.1 第一章习题

作业 1.1 设  $D$  是  $[0, 1]$  区间上具有连续导数（在端点  $t = 1, t = 0$  分别具有左、右导数）的实函数全体，在  $D$  上定义

$$d(x, y) = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - y'(t)|.$$

- 1) 证明  $D$  是距离空间；
- 2) 指出  $D$  中点列按距离收敛的意义；
- 3) 证明  $D$  是完备的。

作业 1.2 证明如果  $d$  是集  $X$  上的距离，则

$$d_1 = \frac{d}{1 + d}$$

也是  $X$  上的距离。

作业 1.3 设  $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$  是集  $X$  上的距离，证明：

- 1)  $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$ ;
  - 2)  $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$ ;
  - 3)  $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1 + d_k}$ ;
- 中的每一个也是  $X$  上的距离。

作业 1.4 设  $X$  是在  $|z| < 1$  中解析且在  $|z| \leq 1$  上连续的复函数的全体，在其中定义

$$d(x, y) = \max_{|t|=1} |x(t) - y(t)|.$$

证明  $(X, d)$  是距离空间。

作业 1.5 在距离空间中，一个半径为 4 的开球能否成为一个半径为 3 的开球的真子集？

作业 1.6 证明在距离空间中，如果一个半径为 7 的开球包含在一个半径为 3 的开球中，则这两个球重合。

作业 1.7 证明在空间  $s$  中，按距离收敛等价于按坐标收敛。

作业 1.8 试举一例说明有界集不全是具有界集。

作业 1.9 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集。

作业 1.10 证明距离空间的完备子空间是闭子空间。

作业 1.11 证明如果距离空间是可分的，则它的任意子空间也是可分的；反之，如果距离空间不可分，它的子空间是否也不可分？

作业 1.12 设  $(X, d)$  是距离空间， $A \subset X$ ，令

$$f(x) = \inf_{y \in A} d(x, y) \quad (x \in X).$$

证明  $f(x)$  是  $X$  上的连续函数。

作业 1.13 设  $F_1, F_2$  是距离空间  $X$  中不相交的闭集，证明存在  $X$  上的连续函数  $f(x)$ ，使得当  $x \in F_1$  时  $f(x) = 0$ ，当  $x \in F_2$  时  $f(x) = 1$ 。

作业 1.14 设  $X$  是距离空间，证明：如果在  $X$  中，任一半径趋于零的闭球套具有非空交，则空间  $X$  是完备的。

作业 1.15 设  $X$  是完备距离空间， $\mathcal{F}$  是  $X$  上的实连续函数族且具有性质：对于每一  $x \in X$ ，存在常数  $M_x > 0$ ，使得对每一  $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明：存在开集  $U$  及常数  $M > 0$ ，使得对于每一  $x \in U$  及所有  $F \in \mathcal{F}$ ，

$$|F(x)| \leq M.$$

作业 1.16 举例说明, 在压缩映射原理中:

1. 空间完备性条件不可少;
2. 映射  $T$  所满足的条件不能代以条件

$$d(Tx, Ty) < d(x, y) \quad (x \neq y).$$

作业 1.17 证明: 存在闭区间  $[0, 1]$  上的连续函数  $x(t)$ , 使得

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin x(t) - a(t),$$

其中  $a(t)$  是给定的  $[0, 1]$  上的连续函数。

作业 1.18 设  $X$  是完备距离空间,  $T$  是  $X$  上到自身的映射。在闭球

$$\overline{B} = \{x \in X : d(x_0, x) \leq r\}$$

上满足

$$d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y), \quad d(x_0, Tx_0) < (1 - \theta)r, \quad 0 \leq \theta < 1.$$

证明:  $T$  在  $\overline{B}$  上有唯一不动点。

作业 1.19 设  $(t_0, s_0) \in \mathbb{R}^2$ ,  $f(t, s)$  在  $(t_0, s_0)$  的邻域  $N$  中连续, 且

$$s_0 = f(t_0, s_0), \quad f'_s(t, s) \text{ 在 } N \text{ 中存在并在 } (t_0, s_0) \text{ 连续,}$$

并且

$$f'_s(t_0, s_0) = 0.$$

用压缩映射原理证明: 存在  $\delta > 0$  以及连续函数  $x(t) \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ , 使得

$$s_0 = x(t_0), \quad x(t) = f(t, x(t)), \quad t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta].$$

作业 1.20 设  $X$  是紧距离空间,  $T$  是  $X$  上到自身的映射, 并满足条件: 对任意  $x, y \in X$ , 当  $x \neq y$  时,

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明:  $T$  在  $X$  上有唯一不动点。

作业 1.21 设  $X = \{a, b\}$ ,  $\tau = \{X, \emptyset, \{b\}\}$ , 证明:

1.  $\tau$  是  $X$  上的一个拓扑;
2.  $\{a\}$  是闭集;
3.  $\overline{\{b\}} = X$ .

作业 1.22 设  $X$  是任一集,  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$  是  $X$  的子集构成的集族, 它们都满足定理 1.5.1 中的条件, 设  $\tau_1, \tau_2$  分别是由它们决定的  $X$  上的拓扑。证明:  $\tau_1 \subset \tau_2$ , 当且仅当对于每一  $G_1 \in \mathcal{B}_1$  及任一点  $x \in G_1$ , 存在  $G_2 \in \mathcal{B}_2$ , 使得  $x \in G_2 \subset G_1$ 。

作业 1.23 试举一拓扑空间的例, 它是  $T_2$  的但不是  $T_3$  的。

作业 1.24 设  $X$  是  $T_1$  拓扑空间, 证明点  $x$  是  $X$  中集  $E$  的极限点, 当且仅当  $x$  的任意邻域中包含  $E$  中的无穷多点。如不假设  $X$  是  $T_1$  的, 这个结论是否成立?

作业 1.25 设拓扑空间  $(X, \tau)$  满足第二可数公理, 证明从  $X$  的任意开覆盖中可选出由最多可数个集构成的子覆盖。

## 5.2 第二章习题

作业 2.1 设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间。对于  $x, y \in X$ , 令

$$d_1(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ \|x - y\| + 1, & x \neq y. \end{cases}$$

证明:  $d_1$  是  $X$  上的距离, 但不是由范数诱导的距离。

作业 2.2 在  $l^\infty$  中, 按坐标定义线性运算, 且对  $x \in l^\infty$ ,  $x = \{\xi_n\}$  定义

$$\|x\| = \sup_n |\xi_n|$$

证明  $l^\infty$  是一个赋范空间。

作业 2.3 设  $M$  是空间  $l^\infty$  中除有限个坐标之外为 0 的元之全体构成的子空间。证明  $M$  不是闭子空间。

作业 2.4 试举例说明, 在赋范空间中, 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty,$$

一般地不能推出

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

收敛。

作业 2.5 设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间,  $X_0$  是  $X$  中的稠密子集, 证明: 对于每一  $x \in X$ , 存在  $\{x_n\} \subset X_0$ , 使得

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \quad \text{并且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty.$$

作业 2.6 设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间,  $X \neq \{0\}$ , 证明:  $X$  是 Banach 空间, 当且仅当  $X$  中的单位球面

$$S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$$

是完备的。

作业 2.7 证明  $c_0$  是可分的 Banach 空间。

作业 2.8 设  $(X_n, \|\cdot\|_n)$  是一列赋范空间,  $x = \{x_n\}$ ,  $x_n \in X_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_n^p < \infty.$$

用  $X$  表示所有此类  $x$  的全体, 按坐标定义线性运算构成的线性空间, 在  $X$  中定义

$$\|x\| = \left( \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|_k^p \right)^{1/p} \quad (p \geq 1).$$

证明  $(X, \|\cdot\|)$  是一个赋范空间。

作业 2.9 证明:

1. 离散情形的 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式;
2.  $l^p$  ( $p \geq 1$ ) 是可分的 Banach 空间。

作业 2.10 证明任意线性空间中存在 Hamel 基。(提示: 利用 Zorn 引理, 参看定理 3.4.1.)

作业 2.11 设  $A$  是线性空间  $X$  中的子集。证明:

$$(A) = \left\{ \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n \in X : n \in \mathbb{N}, x_k \in A, \alpha_k \geq 0, \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1 \right\}.$$

作业 2.12 设  $E$  是直线上的 Lebesgue 可测集, 且  $mE < \infty$ 。用  $\|\cdot\|_p$  表示  $L^p(E)$  ( $p \geq 1$ ) 的范数, 用  $\|\cdot\|_\infty$  表示  $L^\infty(E)$  的范数。证明: 对于每一  $x \in L^\infty(E)$ ,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty.$$

作业 2.13 设  $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2)$  是赋范空间, 在乘积线性空间  $X_1 \times X_2$  中定义

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2, \quad \|z\|_2 = \max\{\|x_1\|_1, \|x_2\|_2\},$$

其中  $z \in X_1 \times X_2$ ,  $z = (x_1, x_2)$ 。证明:  $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$  是  $X_1 \times X_2$  上的等价范数。

作业 2.14 设  $X$  是区间  $[a, b]$  上所有连续函数全体按通常方式定义线性运算所成的线性空间。对于  $x \in X$  定义

$$\|x\| = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t)|, \quad \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt.$$

证明:  $\|\cdot\|$  与  $\|\cdot\|_1$  是  $X$  上两个不等价的范数。

 **作业 2.15** 设 Banach 空间  $(X, \|\cdot\|)$  具有 Schauder 基  $\{e_n\}$ 。用  $M$  表示所有数列  $\{\xi_k\}$  的全体, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k$$

在  $X$  中收敛。按通常方式定义线性运算构成的线性空间, 对每一  $x = \{\xi_k\} \in M$  定义

$$\|x\|_1 = \sup_n \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\|.$$

证明  $(M, \|\cdot\|_1)$  是 Banach 空间。

 **作业 2.16** 设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间,  $Y$  是  $X$  的子空间。对于  $x \in X$ , 令

$$\delta = d(x, Y) := \inf_{y \in Y} \|x - y\|.$$

如果存在  $y_0 \in Y$  使得  $\|x - y_0\| = \delta$ , 称  $y_0$  是  $x$  的最佳逼近。

1. 证明: 如果  $Y$  是  $X$  的有穷维子空间, 则对每一个  $x \in X$ , 存在最佳逼近;
2. 试举例说明, 当  $Y$  不是有穷维子空间时, (1) 的结论不成立;
3. 试举例说明, 一般地, 最佳逼近不唯一;
4. 证明: 对于每一点  $x \in X$ , 关于子空间  $Y$  的最佳逼近点集是凸集。

 **作业 2.17** 设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间, 如果对任意  $x, y \in X$ ,  $x \neq y$  且

$$\|x\| = \|y\| = 1$$

必有  $\|x + y\| < 2$ , 称  $(X, \|\cdot\|)$  是严格凸赋范空间。

1. 证明: 赋范空间  $(X, \|\cdot\|)$  是严格凸的, 当且仅当对任意  $x, y \in X$ , 若

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$$

则必有  $x = \alpha y$  ( $\alpha > 0$ )。

2. 证明: 在严格凸赋范空间中, 对于每一个  $x \in X$ , 关于任意子空间  $Y$  的最佳逼近是唯一的。

 **作业 2.18** 设  $(X, \|\cdot\|)$  是赋范空间。如果对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当

$$\|x - y\| \geq \varepsilon, \quad \|x\| = \|y\| = 1$$

时必有

$$\|x + y\| \leq 2 - \delta,$$

称  $(X, \|\cdot\|)$  是一致凸的。证明:

1.  $C[a, b]$  不是一致凸的;
2.  $L^1[a, b]$  不是一致凸的;
3. 一致凸赋范空间必是严格凸的。

## 5.3 第三章习题

 **作业 3.1** 设  $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$ , 在  $l^1$  上定义算子  $T: y = Tx$ , 其中

$$x = \{\xi_n\}, \quad y = \{\eta_n\}, \quad \eta_k = a_k \xi_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

证明:  $T$  是  $l^1$  上的有界线性算子, 并且

$$\|T\| = \sup_{n \geq 1} |a_n|.$$

 **作业 3.2** 设  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ ,  $\dots$ ,  $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$  是  $\mathbb{R}^n$  的基。对于  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ , 如果在  $\mathbb{R}^n$  上定义范数为:

1.  $\|x\| = \sup_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|$ ;

$$2. \|x\| = \sum_{k=1}^n |\xi_k|,$$

试分别求出  $(\mathbb{R}^n)'$  的范数。

作业 3.3 证明 Banach 空间  $X$  是自反的, 当且仅当  $X'$  是自反的。

作业 3.4 设  $X$  是 Banach 空间, 证明: 如果  $X'$  是可分的, 则  $X$  也是可分的。

作业 3.5 证明空间  $L^1[a, b]$  及  $l^1$  不是自反的。

作业 3.6 设  $\{x_n\} \subset L^p[a, b]$  ( $1 < p < \infty$ )。证明: 对于每一个  $y \in L^q[a, b]$  ( $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ),

$$\int_a^b x_n(t)y(t) dt \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

当且仅当  $\sup_n \|x_n\| < \infty$ , 并且对于每一个可测子集  $E \subset [a, b]$ ,

$$\int_E x_n(t) dt \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

作业 3.7 设  $X$  是 Banach 空间,  $p(x)$  是  $X$  上的泛函, 满足:

1.  $p(x) \geq 0$ ;

2. 当  $a \geq 0$  时,  $p(ax) = ap(x)$ ;

3.  $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ ;

并且当  $x, x_n \in X$ ,  $x_n \rightarrow x$  ( $n \rightarrow \infty$ ) 时, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x).$$

证明: 存在常数  $M$ , 使得

$$p(x) \leq M\|x\| \quad (x \in X).$$

作业 3.8 设  $\{x_k\}$  是 Banach 空间  $X$  中的点列。证明: 如果对每一个  $f \in X'$ ,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| < \infty,$$

则存在常数  $M$ , 使得对每一个  $f \in X'$ ,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| \leq M\|f\|.$$

作业 3.9 试应用习题第 15 题的结果证明 Banach–Steinhaus 定理。

作业 3.10 设  $X$  是 Banach 空间,  $A, B$  是  $X$  的闭子空间, 且  $X = A + B$ 。证明: 存在常数  $M$ , 使得每一个  $x \in X$  有表示  $x = a + b$ , 其中  $a \in A, b \in B$ , 并且

$$\|a\| + \|b\| \leq M\|x\|.$$

作业 3.11 设  $X, Y$  是 Banach 空间,  $T: X \rightarrow Y$  是线性算子, 并且对任意  $x_n \in X$ , 当  $x_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ) 时, 对每一个  $f \in Y'$ , 都有

$$f(Tx_n) \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

证明  $T$  是连续的。

作业 3.12 设 Banach 空间  $X$  具有 Schauder 基  $\{e_k\}$ 。对于每一个  $x \in X$ , 写作

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k,$$

令

$$f_n(x) = \alpha_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明每一个  $f_n$  是  $X$  上的有界线性泛函 (提示: 利用习题二第 15 题的结果)。

作业 3.13 设  $X$  是赋范空间,  $f$  是  $X$  上的线性泛函。证明:  $f$  是有界的, 当且仅当  $f$  的零空间

$$M(f) = \{x \in X : f(x) = 0\}$$

是闭子空间。

作业 3.14 证明：如果赋范空间中的一个有界线性泛函的保范延拓不惟一，则所有保范延拓的势不小于连续统的势。

作业 3.15 设  $G$  是赋范空间  $X$  的子空间， $x_0 \in X$ 。证明：

$$x_0 \in \overline{G} \iff \text{对于 } X \text{ 上任一满足 } f(x) = 0 \ (x \in G) \text{ 的有界线性泛函 } f, \text{ 都有 } f(x_0) = 0.$$

作业 3.16 设  $X$  是赋范空间， $x_k \in X \ (k = 1, \dots, n)$ ， $a_1, a_2, \dots, a_n$  是一组数并且满足条件：存在常数  $M$ ，使得对任意  $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，

$$\left| \sum_{k=1}^n t_k a_k \right| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n t_k x_k \right\|.$$

证明：存在  $X$  上的线性泛函  $f$ ，使得

1.  $f(x_k) = a_k \ (k = 1, 2, \dots, n)$ ;
2.  $\|f\| \leq M$ 。

作业 3.17 设  $(X, \|\cdot\|)$  是可分的赋范空间。证明：存在可数子集  $\Phi \subset X'$ ，使得对于每一个  $x \in X$ ，

$$\|x\| = \sup_{f \in \Phi} |f(x)|.$$

作业 3.18 设  $X$  是赋范空间， $x_0, x_n \in X \ (n = 1, 2, \dots)$ 。证明：若

$$x_n \xrightarrow{w} x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则存在由  $\{x_n\}$  的有限线性组合构成的一个序列，在范数意义下收敛到  $x_0$ 。（即存在序列  $y_m = \sum_{k=1}^{N_m} \alpha_{m,k} x_{n_{m,k}}$  使得  $y_m \rightarrow x_0$ 。）

作业 3.19 设  $M$  是赋范空间  $X$  的闭子空间， $x_0 \in X$  是  $M$  中某个点列在弱拓扑下的极限。证明  $x_0 \in M$ 。

作业 3.20 设  $X$  是一致凸赋范空间（参看习题二第 18 题）， $x_0, x_n \in X \ (n = 1, 2, \dots)$ 。证明：如果

$$x_n \xrightarrow{w} x_0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{且} \quad \|x_n\| \rightarrow \|x_0\| \quad (n \rightarrow \infty),$$

则

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

作业 3.21 (Banach 极限) 设  $c$  为所有收敛数列的空间。对于  $x = \{\xi_k\} \in c$ ，定义

$$F_0(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k.$$

证明：

1.  $F_0$  是空间  $c$  上的线性泛函；
2. 在空间  $l^\infty$  上存在线性泛函  $F$ ，使得  $F$  是  $F_0$  的延拓，并且对每个  $x = \{\eta_n\} \in l^\infty$ ，

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \eta_n \leq F(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \eta_n.$$

（称  $F(x)$  为序列  $x = \{\eta_n\} \in l^\infty$  的 Banach 极限。）

作业 3.22 证明空间  $l^p \ (1 < p < \infty)$  上的有界线性泛函的一般形式为

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \xi_k \quad (x = \{\xi_k\} \in l^p),$$

其中  $y = \{\alpha_k\} \in l^q \ (\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$  且

$$\|f\| = \left( \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q \right)^{1/q}, \quad (l^p)' = l^q.$$

作业 3.23 证明  $(c_0)' = l^1$ 。

作业 3.24 (级数的广义求和问题) 设有数项级数

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

及  $\{S_n\}$  是其部分和序列, 给定无穷矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1k} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nk} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \quad (2)$$

设

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} S_k \quad (n = 1, 2, \dots)$$

且假定其右边的所有级数都收敛; 如果  $n \rightarrow \infty$  时  $\{\sigma_n\}$  有极限, 称级数 (1) 关于矩阵 (2) 可广义求和, 并且称

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$$

为级数 (1) 的广义和。

证明: 由矩阵 (2) 给出的广义求和法, 对于每一个按通常意义收敛的级数 (1) 也按由矩阵 (2) 决定的广义求和法可求和, 并且广义和等于通常意义下的和, 当且仅当以下三个条件成立:

- 1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_{nk} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots);$
- 2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{nk} = 1;$
- 3)  $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_{nk}| \leq M \quad (n = 1, 2, \dots).$

 **作业 3.25** 设  $X$  是 Banach 空间,  $T \in \mathcal{B}(X)$ , 记

$$\mathcal{N}(T) = \{x \in X : Tx = 0\}, \quad \mathcal{R}(T) = \{y \in X : Tx = y, x \in X\},$$

$$\mathcal{N}(T)^\perp = \{f \in X' : f(x) = 0, x \in \mathcal{N}(T)\}, \quad \mathcal{R}(T)^\perp = \{f \in X' : f(x) = 0, x \in \mathcal{R}(T)\}.$$

证明:

- (1)  $\mathcal{R}(T)^\perp = \mathcal{N}(T^*)$ ;
- (2) 当  $X$  自反时,  $\mathcal{N}(T)^\perp = \mathcal{R}(T^*)$ 。

 **作业 3.26** (平均遍历定理) 设  $X$  是自反 Banach 空间,  $V \in \mathcal{B}(X)$  且存在常数  $K$ , 使得

$$\|V^n\| \leq K \quad (n = 1, 2, \dots),$$

令

$$T_n = \frac{1}{n}(I + V + V^2 + \cdots + V^{n-1}).$$

证明:

- (1)  $\{T_n\}$  在  $\mathcal{N}(I - V) \oplus \mathcal{R}(I - V)$  上强收敛于某线性算子  $P$ , 且  $P^2 = P$  且  $\|P\| \leq K$ ;
- (2)  $X = \mathcal{N}(I - V) \oplus \mathcal{R}(I - V)$ , 从而  $\{T_n\}$  在  $X$  上强收敛于  $P$ 。

 **作业 3.27** 设无穷矩阵  $(a_{ij})$  满足

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty.$$

定义算子  $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ ,  $y = Tx$ , 其中

$$x = \{\xi_k\}, \quad y = \{\eta_n\}, \quad \eta_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} \xi_k \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明  $T$  是紧算子。

 **作业 3.28** 设  $\{T_n\}$  是 Banach 空间  $X$  上的紧算子列并且强收敛于线性算子  $T$ 。试举例说明  $T$  不必是紧算子。